DETERMINANTES DEL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y ALGUNAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DE COLOMBIA 2019-2024

DANIEL FERNANDO BARRAGÁN CHÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
TUNJA
2026

DETERMINANTES DEL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y ALGUNAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DE COLOMBIA 2019-2024.

DANIEL FERNANDO BARRAGÁN CHÍA

Trabajo monográfico para optar al título de economista

Director
JULIÁN AUGUSTO CASAS HERRERA
Docente de la Escuela de Economía

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ECONOMÍA
TUNJA
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6
4. JUSTIFICACIÓN 7
5. OBJETIVOS 7
5.1. Objetivo general 7
5.2. Objetivos específicos 7
6. CRÉDITO HIPOTECARIO Y DETERMINANTES DEL ACCESO A VIVIENDA 8
6.1. Vivienda y financiamiento en la política económica colombiana 8
6.2. Restricciones financieras y capacidad de pago del hogar 9
6.3. Evidencia empírica y heterogeneidad territorial en el acceso a crédito 11
7. MARCO NORMATIVO Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 2019-2024 12
7.1. Marco normativo del crédito hipotecario en Colombia 13
7.2. Programas de política pública de vivienda 15
7.3. Ciclo monetario 2019-2024 y transmisión al crédito hipotecario 17
7.4. Brechas estructurales entre Bogotá y las cabeceras departamentales 18
8. ASPECTOS METODOLÓGICOS 21
9. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 28
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37
12. ANEXOS 41
Anexo A 41
Anexo B 41
Anexo C 43
Anexo D 45
Anexo E 45

LISTA DE TABLAS

Tabla 7.1. Evolución del salario mínimo y topes de vivienda VIS y VIP en Colombia, 2019-2024. 14
Tabla 7.2. Evolución de asignaciones de Mi Casa Ya y contexto general (2019-2024). 16
Tabla 8.1. Tamaño muestral por territorio y año de la ECV. 23
Tabla 8.2. Variables del modelo 24
Tabla 8.3. Estadística descriptiva ponderada por territorio y año. 27
Tabla 9.1. Determinantes del acceso al crédito hipotecario y efectos marginales (ECV 2019 y 2024). 30

LISTA DE FIGURAS

Figura 7.1. Ciclo monetario e indexación hipotecaria y PIB nominal en Colombia 2019-2024. 18
Figura 7.2. Brechas Territoriales en déficit habitacional e informalidad laboral, 2019-2024. 20
Figura 8.1. Tasa de acceso al crédito hipotecario activo por territorio, 2019 y 2024 27

1. INTRODUCCIÓN

Según los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de acceso al crédito hipotecario activo entre los jefes de hogar urbanos en Bogotá y las cabeceras departamentales de Boyacá, Tolima y Meta pasó de 8,5% en 2019 a 6,9% en 2024. Esta caída de 1,6 puntos porcentuales se produjo en un período marcado por uno de los ciclos monetarios más pronunciados del siglo en Colombia. La tasa de intervención del Banco de la República escaló de 1,75% en 2021 a 13,25% en abril de 2023 y la inflación al consumidor alcanzó 13,12% en 2022 (Banco de la República, 2024; DANE, 2024c).

Lauchlin Currie propuso desde 1949 organizar el desarrollo urbano alrededor del sector constructor, y esa lógica se institucionalizó en el Banco Central Hipotecario (BCH), la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y, después de la crisis de 1999, la Unidad de Valor Real (UVR) y la Ley 546 de 1999 (Urrutia y Namen, 2011; Vélez Álvarez, 2013). El resultado fue un sistema diseñado para movilizar el ahorro hacia la construcción. El acceso quedó condicionado a la capacidad del hogar para demostrar solvencia ante el sistema financiero.

La literatura colombiana reconoce a Murcia Pabón (2007) como referencia central sobre los determinantes de acceso a crédito hipotecario. Su trabajo estima la probabilidad de acceso sobre la ECV de 2003 y encuentra que el ingreso, la edad, la educación, la riqueza, la afiliación a seguridad social y la posición geográfica inciden de forma significativa. Galindo y Hofstetter (2008) documentan heterogeneidad regional en el mercado hipotecario colombiano,

González Arrieta (2005) analiza el acceso de hogares de menores ingresos en América Latina sin distinguir por territorio subnacional, y Galindo y Hofstetter (2008) documentan la heterogeneidad regional del mercado hipotecario colombiano sin un diseño comparativo en el tiempo. Ninguno de estos trabajos estima los determinantes del acceso con desagregación territorial entre Bogotá y las cabeceras departamentales de Boyacá, Meta y Tolima para el período 2019-2024, que comprende el ciclo monetario antes y después de la pandemia.

Ante ese vacío, este trabajo estima un modelo Logit sobre la ECV 2019 y la ECV 2024, con factor de expansión calibrado, errores robustos y cuatro dominios territoriales. Bogotá D.C. opera como categoría de referencia y las cabeceras de

Boyacá, Tolima y Meta como categorías de contraste. Estas unidades corresponden a los dominios de cabecera departamental que define el diseño muestral de la ECV, no a la ciudades capitales (Tunja, Ibagué y Villavicencio), que la encuesta no representa de forma independiente. Las variables explicativas son el ingreso laboral del jefe de hogar, la edad, la educación superior, la formalidad contractual y el territorio.

Ante el panorama central vale la pena preguntarse por los determinantes socioeconómicos que inciden en la probabilidad de acceder a crédito hipotecario en hogares de Bogotá D.C. y de las cabeceras urbanas de Boyacá, Tolima y Meta, así como por la variación de las brechas territoriales entre estas unidades antes y después de la pandemia, 2019-2024.

Los resultados muestran tres panoramas. Primero, la brecha territorial significativa no permanece fija, para 2019 se concentró en la cabecera Meta, donde la probabilidad de acceso al crédito hipotecario fue 4,95 puntos porcentuales menor que en Bogotá, una vez controladas las características observables del hogar. En 2024, la única brecha significativa frente a Bogotá se observa en la cabecera de Boyacá, con una probabilidad de acceso 3,78 puntos porcentuales menor frente a Bogotá. Esto evidencia bajo la especificación estimada que la desigualdad territorial en el acceso a crédito hipotecario no es estructuralmente fija en las unidades de estudio durante el período en cuestión.

Segundo, la educación superior se consolidó como el determinante más estable, con efectos marginales positivos de 4,4 y 4,9 puntos porcentuales en 2019 y 2024, respectivamente. Tercero, la formalidad laboral perdió significancia estadística entre los dos cortes, aunque conservó el signo positivo esperado.

El documento se organiza en doce secciones. Las cuatro siguientes a esta introducción exponen el planteamiento del problema, su formulación, la justificación y los objetivos. La sexta construye el marco histórico-analítico sobre la trayectoria institucional del crédito hipotecario y los fundamentos microeconómicos del racionamiento. La séptima caracteriza el marco normativo y el ciclo monetario 2019-2024. La octava detalla los aspectos metodológicos. La novena expone los resultados del modelo. La décima presenta las conclusiones y recomendaciones de política pública. Finalmente se presentan la bibliografía y los anexos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crédito hipotecario en América Latina representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, (Fondo Monetario Internacional [FMI] ,2018). Ese nivel contrasta con el de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la deuda hipotecaria de los hogares supera con frecuencia el 50% del PIB (Andrews, 2011). Dentro de la región, Chile es el caso de mayor profundización.

Chile registró en 2021 un saldo de crédito hipotecario equivalente al 27,3% del PIB. Colombia, en el mismo año, alcanzó el 7,2% (FMI, 2021). La Organización Internacional del Trabajo (2024) reporta una tasa de informalidad laboral de 26,4%

en Chile y de 56,1% en Colombia. Esa brecha condiciona directamente la capacidad de los hogares colombianos para acreditar ingresos verificables ante una entidad de crédito (Asobancaria, 2016).

En Colombia, la oferta hipotecaria no parece ser homogénea dentro del territorio. En el tercer trimestre de 2024, el 53,3% de los desembolsos para vivienda se concentró en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia (DANE, 2024). Además, Bogotá generó el 25,2% del PIB nacional ese año. Meta, Boyacá y Tolima aportaron cada uno menos del 4% (DANE, 2024b). La concentración del crédito hipotecario coincide con la concentración del PIB y de la oferta de vivienda nueva en los mismos tres departamentos (Camacol, 2025).

Entre 2021 y 2023 la tasa de intervención pasó de 1,75% a 13,25% en menos de dos años, con catorce incrementos consecutivos (Banco de la República, 2024). La inflación al consumidor cerró 2022 en 13,12% y la Unidad de Valor Real (UVR) acumuló un aumento de 39,2% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024 (Banco de la República, 2024). Ese ajuste encareció el crédito nuevo y deterioró la capacidad de pago de los hogares con deuda indexada.

La disponibilidad de cupos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH) para Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se contrajo en 2024 (Ministerio de Vivienda, Circular 0012 de 2024). Camacol (2025) reportó un faltante de 17.000 coberturas durante ese año. El programa Mi Casa Ya suspendió nuevas postulaciones en diciembre de 2024 por agotamiento de cupos.

Sobre este escenario, la tasa de acceso al crédito hipotecario activo entre jefes de hogar urbanos en Bogotá y las cabeceras de Boyacá, Tolima y Meta cayó de 8,5% en 2019 a 6,9% en 2024 (DANE, ECV 2019 y 2024). Bogotá pasó de 9,2% a 7,6%. Boyacá cayó de 7,7% a 3,0%. Tolima bajó de 7,4% a 5,5%. Meta subió de 3,2% a 4,5%.

Estas diferencias descriptivas no permiten distinguir si la brecha obedece a la composición socioeconómica de los hogares o a un componente asociado al territorio que persiste una vez controladas las características individuales. El problema empírico consiste en estimar si, después de controlar por ingreso, edad, educación y formalidad laboral del jefe de hogar, la ubicación territorial conserva una asociación propia con la probabilidad de tener crédito hipotecario activo.

El modelo identifica esa diferencia asociada al territorio, pero no prueba la existencia de discriminación territorial ni de restricción en la oferta bancaria, cuyos mecanismos requerían información que la ECV no contiene.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los determinantes socioeconómicos que inciden en la probabilidad de acceder a crédito hipotecario en hogares de Bogotá D.C. y de las cabeceras departamentales de Boyacá, Tolima y Meta y cómo varían las brechas territoriales entre estas unidades, antes y después de la pandemia 2019-2024?

4. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo aplica los marcos de Stiglitz y Weiss (1981) y Modigliani y Brumberg (1954) al mercado hipotecario colombiano en el período 2019-2024. Murcia Pabón (2007) constituye el antecedente empírico más cercano, pero trabaja con la ECV de 2003 y no cubre el período posterior a la pandemia ni el ciclo de ajuste monetario posterior. El análisis llena ese vacío con una comparación intertemporal que incorpora uno de los choques monetarios más volátiles del siglo y sus efectos sobre el acceso al crédito formal.

El diseño estima un modelo Logit sobre dos rondas de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE para 2019 y 2024, con factor de expansión calibrado, errores robustos y desagregación territorial en cuatro dominios.

El anexo digital del trabajo incluye los scripts de preparación, limpieza y filtrado de las bases de datos originales para 2019 y 2024. También están disponibles las salidas o logs correspondientes a la preparación de los datos, la estadística descriptiva y la salida del modelo, así como las tablas y figuras presentadas en el documento. No se incluyen las bases de datos originales del DANE (catálogo 681 y 861) por su tamaño y por respeto a la propiedad de los mismos. Sin embargo, en el archivo README se documenta cómo descargarlos del portal DANE y donde ubicarlos para reproducir sus resultados.

Los resultados identifican cuál cabecera departamental concentra la mayor pérdida de acceso al crédito hipotecario entre los dos cortes. Esa información puede servir como referencia para orientar la focalización territorial de los instrumentos de cobertura, en línea con los lineamientos del CONPES 4126 (2023), sin que ello implique una evaluación del efecto de dichos programas.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo general

Analizar los factores socioeconómicos que inciden en la probabilidad de acceso a crédito hipotecario de los hogares residentes en Bogotá y las cabeceras urbanas de los departamentos de Boyacá, Tolima y Meta y cuantificar las brechas territoriales entre dichas unidades durante el período 2019-2024.

5.2. Objetivos específicos

- Establecer los principales determinantes socioeconómicos vinculados con la probabilidad de acceso al financiamiento inmobiliario en Colombia.
- Caracterizar el marco normativo y las condiciones de financiamiento habitacional en Colombia, abarcando programas gubernamentales y políticas crediticias de las entidades bancarias.
- Estimar un modelo Logit que permita determinar la incidencia de variables socioeconómicas en la probabilidad de acceso al préstamo con garantía hipotecaria y las brechas territoriales, entre 2019 y 2024.

6. CRÉDITO HIPOTECARIO Y DETERMINANTES DEL ACCESO A VIVIENDA

El acceso al crédito hipotecario en Colombia está condicionado por un sistema institucional construido para movilizar ahorro de largo plazo , por la capacidad del hogar para demostrar solvencia ante el sistema financiero y por diferencias territoriales que afectan la profundización financiera de cada región. Como dicho sistema se sostiene sobre la evaluación del riesgo de impago, opera mediante filtros que el sistema financiero aplica al evaluar a cada solicitante.

El hogar accede al crédito hipotecario activo, que es la variable dependiente de este estudio, en la medida en que satisface los filtros. El ingreso y la formalidad laboral aproximan la capacidad de pago verificable, la educación opera como señal de capital humano e ingreso esperado, la edad recoge el horizonte de vida, y el territorio captura la profundidad financiera del mercado local. Por ello, estas características funcionan como aproximaciones observables sin llegar a reemplazar los criterios mediante los cuales el sistema financiero asigna crédito (Murcia Pabón, 2007).

Este capítulo construye el marco analítico que justifica esa afirmación en tres secciones. La primera examina el origen institucional del sistema hipotecario colombiano. La segunda explica los mecanismos microeconómicos que determinan a quién se le otorga crédito. La tercera justifica desde la literatura, que el territorio puede importar en el acceso al crédito hipotecario.

6.1. Vivienda y financiamiento en la política económica colombiana

El origen del crédito hipotecario moderno en Colombia responde a una decisión de política económica. El antecedente conceptual se encuentra en la experiencia del New Deal estadounidense de los años treinta. Durante la administración de Franklin D. Roosevelt, la construcción fue concebida como eje de reactivación frente a la Gran Depresión. Esa estrategia articuló inversión pública, financiamiento de largo plazo y generación de empleo en sectores intensivos en mano de obra (Mora Cuartas, 2010).

La transferencia de esas ideas al contexto colombiano se produjo a partir de 1949, con la llegada de Lauchlin Currie como jefe de la primera Misión del Banco Mundial al país. Currie adaptó la lógica del sector constructor como motor de desarrollo al entorno nacional. Colombia enfrentaba entonces un marcado déficit habitacional urbano y una débil estructura de crédito de largo plazo. Su propuesta era que una industria de la construcción orientada a vivienda social podría reactivar la economía, absorber mano de obra no calificada y ordenar el crecimiento de las ciudades (Vélez Álvarez, 2013).

Esa visión encontró respaldo político durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), a través del Plan de las Cuatro Estrategias. El plan contemplaba cuatro frentes de acción. Sin embargo, la estrategia que logró implementación sistemática fue la asociada al sector de la construcción, concebido como eje dinamizador de la economía urbana (Vélez Álvarez, 2013). La vivienda, el crédito y la urbanización se convirtieron en instrumentos explícitos de desarrollo

económico. No eran solo respuestas a una necesidad social. Eran palancas de política (Urrutia y Namen, 2011).

Para hacer operativa esa estrategia fue necesario resolver el problema financiero sobre cómo sostener crédito de largo plazo en un entorno de inflación crónica. La solución fue la creación del UPAC como unidad de cuenta del crédito hipotecario. El UPAC permitió que el valor de las obligaciones se ajustara con la inflación. Eso protegía a los intermediarios financieros y hacía viable el financiamiento de largo plazo (Mora Cuartas, 2010). El resultado fue la expansión del Banco Central Hipotecario (BCH) y de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) como estructura especializada del crédito habitacional.

No obstante, el sistema UPAC contenía una fragilidad estructural. Su diseño original indexaba las obligaciones a la inflación. Con el tiempo, la fórmula de corrección monetaria comenzó a vincularse a las tasas de interés del mercado. Cuando las tasas escalaron en la segunda mitad de los años noventa, las cuotas hipotecarias crecieron por encima del ingreso de los hogares. El resultado fue una crisis masiva de cartera vencida y de pérdida de vivienda (Cárdenas & Badel, 2003). La Corte Constitucional declaró inexequible el sistema en 1999.

La Ley 546 de 1999 rediseñó el sistema. Estableció la UVR como referente de indexación, ajustada exclusivamente a la variación del índice de precios al consumidor. Fijó límites al crecimiento de las cuotas. Creó condiciones para la refinanciación de deudas en mora. Y mantuvo el subsidio habitacional como mecanismo de política social (Congreso de la República, 1999). Ese marco normativo, con ajustes posteriores, rige el sistema de financiación de vivienda hasta la actualidad.

La trayectoria BCH-UPAC-UVR muestra que el sistema hipotecario colombiano fue diseñado para dinamizar el sector constructor y movilizar ahorro, no para maximizar el acceso habitacional de los hogares (Mora Cuartas, 2010; Urrutia y Namen, 2011). Desde esa línea se deducen dos elementos que estructuran el análisis posterior. Primero: el sistema opera con mecanismos de indexación que trasladan riesgo macroeconómico al hogar. Segundo: el acceso al crédito quedó condicionado a la capacidad de cada hogar para ajustarse a las exigencias institucionales del sistema financiero. Entender esas exigencias requiere pasar del plano histórico al plano microeconómico.

6.2. Restricciones financieras y capacidad de pago del hogar

La historia institucional explica cómo se construyó el sistema hipotecario colombiano. Aunque, resulta insuficiente para entender por qué, dentro de ese sistema, unos hogares acceden al crédito y otros no. Esa pregunta exige un marco microeconómico. La literatura identifica tres mecanismos fundamentales: el racionamiento crediticio derivado de la información imperfecta, la capacidad de pago y su proyección intertemporal, y la señal de riesgo que el hogar transmite al banco.

El punto de partida es la asimetría de información entre prestamista y prestatario. Stiglitz y Weiss (1981) demuestran que cuando el banco no puede observar

directamente la probabilidad de incumplimiento del solicitante, no puede fijar la tasa de interés como precio de equilibrio entre oferta y demanda. Una tasa más alta atrae a solicitantes más riesgosos y genera selección adversa. El banco responde racionando el crédito. No aumenta la tasa. Rechaza solicitudes. El resultado es que hogares con baja capacidad para señalar solvencia quedan excluidos. No por falta de demanda sino por la incapacidad del mercado para distinguir riesgo.

Este mecanismo tiene implicaciones directas para variables como la formalidad laboral. Un hogar con contrato escrito puede presentar recibos de nómina, certificaciones laborales y comprobantes de cotización a seguridad social. Esa documentación reduce la incertidumbre del banco sobre la estabilidad del ingreso. Un hogar informal no puede ofrecer esa verificación. Aunque su ingreso real sea equivalente, su perfil de riesgo percibido es mayor (Asobancaria, 2016). La formalidad opera, en la práctica, como filtro de elegibilidad.

La educación actúa por un canal complementario. Bester (1985) plantea que, cuando el racionamiento no puede eliminarse por precio, los modelos de información asimétrica predicen el uso de “screening”, es decir, de señales observables que aproximen el riesgo del solicitante. Dentro de ese marco, la educación superior se interpreta como una proxy observable por el investigador de capital humano y estabilidad esperada, en la medida en que se asocia con mayor ingreso futuro y mayor comprensión de las obligaciones financieras.

Su inclusión en este estudio no presupone que las entidades bancarias la utilicen como criterio explícito en la evaluación crediticia, información que, además, no es pública, sino que recoge un atributo del hogar al que la literatura asigna poder de señalización ante la asimetría de información.

El segundo mecanismo es la capacidad de pago y su proyección intertemporal. Friedman (1957) distingue entre ingreso corriente e ingreso permanente. El ingreso corriente puede fluctuar. El ingreso permanente es el que el individuo espera sostener a lo largo de su ciclo laboral. El sistema financiero no presta sobre el ingreso más reciente. Presta sobre la solvencia que el hogar puede demostrar de manera sostenida. Esa lógica explica por qué el ingreso actual del jefe de hogar no sustituye el ingreso de largo plazo, aunque es un aproximador disponible de la solvencia esperada.

El tercer mecanismo involucra la dimensión temporal de la demanda de crédito. La hipótesis del ciclo de vida de Modigliani y Brumberg (1954) sostiene que los hogares planifican consumo y ahorro a lo largo de un horizonte finito de vida, por lo que tienden a endeudarse o desahorrar en la juventud, a ahorrar en la edad activa central y a desacumular en la vejez. Aplicada al mercado hipotecario, predice un perfil de acceso al crédito en función de la edad del jefe de hogar (Murcia Pabón, 2007), con un perfil no lineal en forma de campana que crece hasta un máximo y luego declina, cuyo punto de inflexión se reporta en los resultados.

Kiyotaki y Moore (1997) añaden una dimensión adicional. Cuando los activos sirven como garantía para obtener crédito y, simultáneamente, el crédito permite adquirir activos, se genera un ciclo de amplificación. Un hogar sin patrimonio inicial no puede ofrecer garantías. Sin garantías, no accede al crédito. Sin crédito, no acumula

patrimonio. Este mecanismo explica la persistencia de la exclusión financiera en los estratos más bajos. No es un problema de preferencias. Es una trampa de restricción de garantías que se reproduce en el tiempo.

Hasta este punto, se desprende que factores como ingreso, edad, educación y formalidad laboral responden a un mecanismo concreto mediante el cual el sistema financiero clasifica riesgo y decide quién recibe crédito. Sin embargo, esos mecanismos no operan de manera uniforme en el territorio. La evidencia empírica muestra que la ubicación geográfica agrega una dimensión de heterogeneidad que los modelos de equilibrio general tienden a subestimar (Galindo y Hofstetter, 2008).

6.3. Evidencia empírica y heterogeneidad territorial en el acceso a crédito

La teoría del racionamiento crediticio y la hipótesis del ciclo de vida predicen quiénes tienen mayor probabilidad de acceder al crédito hipotecario. Sin embargo, esas predicciones suponen mercados financieros relativamente homogéneos (Gabriel y Rosenthal, 2013). La evidencia empírica, tanto internacional como colombiana, muestra que esa homogeneidad no existe. El territorio introduce diferencias sistemáticas que persisten incluso cuando se controla por las características del hogar.

En las economías desarrolladas, el acceso al financiamiento habitacional tiende a ser más amplio, pero no exento de restricciones. Andrews (2011) señala que incluso en contextos de mayor profundización financiera persisten barreras para los hogares jóvenes, asociadas a requisitos de cuota inicial y criterios de evaluación crediticia. La expansión del mercado no elimina la segmentación. La desplaza hacia otros grupos.

En América Latina, el crédito hipotecario se ubica alrededor del 7% del PIB regional, frente a niveles superiores al 50% en economías desarrolladas (FMI, 2018). Esa baja profundización no es homogénea dentro de los países. Se concentra en hogares de ingresos medios y altos, y en las principales ciudades. Gonzáles Arrieta (2005) documenta que, en Colombia, como en otros países de la región, el crédito habitacional se orienta predominantemente a segmentos formales del mercado laboral y a hogares con patrimonio verificable.

Para el caso colombiano, la referencia empírica central es Murcia Pabón (2007). Su trabajo utiliza la Encuesta de Calidad de Vida para estimar un modelo de probabilidad de acceso al crédito formal. Encuentra que el ingreso, la edad, la educación, la riqueza, la afiliación a seguridad social y la ubicación geográfica inciden de manera estadísticamente significativa en esa probabilidad. La posición territorial resulta ser un determinante con peso propio, incluso después de controlar por las características del hogar.

No obstante, estudios sobre acceso al crédito aplican modelos sin problematizar el contexto territorial. Tratan al territorio-nación como un mercado único. La evidencia sugiere que esa simplificación oculta diferencias claves. Galindo y Hofstetter (2008) muestran que el mercado hipotecario colombiano presenta dinámicas regionales heterogéneas. Las diferencias en oferta bancaria, estructura laboral, niveles de

informalidad y capacidad institucional entre Bogotá y las cabeceras departamentales de Colombia son estructurales.

La revisión de la literatura permite establecer tres conclusiones que orientan el análisis empírico de este trabajo. Primera, el acceso al crédito hipotecario en Colombia es el resultado de una interacción entre condiciones institucionales heredadas y características socioeconómicas de los hogares. La trayectoria BCH-UPAC-UVR configuró un sistema que distribuye riesgos de manera asimétrica y que fue diseñado para dinamizar el sector constructor, no para maximizar el acceso habitacional.

Segunda, la teoría del racionamiento crediticio y la hipótesis del ciclo de vida ofrecen los fundamentos para comprender por qué variables como ingreso, educación, formalidad laboral y edad operan como determinantes del acceso. Galindo y Hofstetter (2008) documentan heterogeneidad regional del mercado hipotecario colombiano, y Gonzáles Arrieta (2005) muestra que el crédito hipotecario colombiano se orienta a segmentos formales y a hogares con patrimonio verificable. Sin embargo, no asumen la comparación territorial entre cortes temporales como objeto central de análisis. Por última, persiste un vacío analítico en la cobertura del período 2019-2024, marcado por unos de los ciclos monetarios más abruptos del siglo y por reformas en los programas de subsidio habitacional.

Estas tres conclusiones fundamentan la estrategia empírica de la metodología. No obstante, antes de abordar dicha sección, resulta indispensable examinar el marco normativo y las condiciones de financiamiento que definen el terreno institucional sobre el cual los hogares solicitan crédito en el período analizado. A ello se dedica el siguiente segmento.

7. MARCO NORMATIVO Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 2019-2024

Este capítulo desarrolla el segundo objetivo específico de la monografía. Caracterizar el marco normativo y las condiciones de financiamiento habitacional en Colombia durante el periodo 2019-2024. Su función es delimitar el entorno legal, programático, monetario y territorial en el que los hogares solicitaron crédito hipotecario.

El argumento se organiza en cuatro secciones. La primera presenta las normas que estructuran el sistema de financiación de vivienda y la clasificación del tipo de vivienda. La segunda examina los programas de política pública. La tercera conserva el análisis del ciclo monetario 2019-2024 y su transmisión al crédito hipotecario. Finalmente se sitúa el contraste entre Bogotá D.C. y las cabeceras departamentales de Boyacá, Tolima y Meta.

Las tres primeras capas hacen referencia a la regulación, que define quién puede prestar y en qué condiciones (tipo de vivienda, formalidad, entre otros), la capa de política de subsidios que modifica la asequibilidad por vía fiscal (elegibilidad a subsidios) y la capa monetaria que altera el costo del crédito en el periodo analizado (2019-2024).

Estas tres capas no se incorporan como variables explícitas del modelo econométrico, sino que delimitan el marco institucional que contextualiza la estimación, sus efectos se reflejan de forma indirecta en las características observables del hogar (capa regulatoria), y en la comparación entre los dos cortes temporales 2019 y 2024 (capa de política de subsidios y monetaria). Mientras que el contraste territorial sí se expresa de manera explícita.

7.1. Marco normativo del crédito hipotecario en Colombia

El crédito hipotecario en Colombia opera bajo un sistema de financiación de largo plazo que se consolidó después de la crisis del UPAC cuando la vinculación de las cuotas hipotecarias a la Tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) elevó las obligaciones de los deudores por encima de su capacidad de pago, precipitando una crisis masiva de cartera vencida y pérdida de vivienda (Junguito, 2012).

La Ley 546 de 1999 reemplazó el UPAC por la UVR, unidad de cuenta indexada exclusivamente a la variación del índice de precios al consumidor (IPC). El cambio desvinculó el crédito hipotecario de las tasas financieras y lo ancló al comportamiento de los precios (Ramírez Molinares, 2009). La Sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional asignó al Banco de la República el cálculo y la divulgación diaria de la UVR, separando el crédito hipotecario de la lógica especulativa que contribuyó a la crisis previa (Corte Constitucional, 2000).

El artículo 17 de la Ley 546 fija las condiciones que ordenan la relación entre deudor y entidad. Tasa calculada sobre la UVR en tasa anual efectiva sin capitalización de intereses. Plazo mínimo de cinco años. Hipoteca de primer grado como garantía. Primera cuota no superior al 30% del ingreso familiar. Prepago sin penalidad (Ley 546, 1999; Decreto 3760, 2008). Los créditos también pueden otorgarse en moneda legal, siempre que tengan tasa fija y cumplan las condiciones establecidas.

La Ley 546 también mantiene la lógica de evaluación del riesgo. El sistema reconoce el derecho a la vivienda y exige que el deudor demuestre capacidad de pago. El acceso efectivo al crédito depende de variables observables por el banco. Ingreso, estabilidad laboral, edad, nivel educativo y respaldo patrimonial. Esos factores operan como señales ante la asimetría de información entre prestamista y prestatario (Akerlof, 1970; Stiglitz y Weiss, 1981). El banco no observa directamente la probabilidad de incumplimiento desde el punto de vista microeconómico. Observa proxies como se mencionó anteriormente.

La Ley 2079 de 2021 amplió ese marco al reconocer la política pública de hábitat y vivienda como política de Estado. Ordenó instrumentos de gestión del suelo, subsidios, vivienda rural y coordinación institucional (Congreso de Colombia, 2021). No reemplazó la Ley 546. Su artículo 9 modificó el numeral 3 del artículo 17 de esa ley para conservar el plazo mínimo de amortización en cinco años y disponer que el plazo máximo, fijado por el Gobierno nacional, no pueda ser inferior a treinta años (Ley 2079, 2021, art. 9). No modifico los filtros de solvencia. La aprobación del crédito siguió dependiendo de la evaluación del riesgo de la entidad financiera.

Las dos leyes cumplen funciones distintas. La Ley 546 regula el sistema financiero de vivienda de largo plazo. La Ley 2079 organiza el campo de política habitacional.

Los decretos, resoluciones y documentos del CONPES del periodo 2019-2024 son desarrollos de esa arquitectura normativa.

Existen otras leyes como la Ley 9 de 1989 que introdujo los fundamentos de la vivienda de interés social y la intervención del Estado en el mercado de tierras. La Ley 388 de 1997 que reguló el ordenamiento territorial y obligó a los municipios a destinar suelo para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). La Ley 1328 de 2009 estableció las reglas de protección al consumidor financiero, incluido el derecho a prepago sin penalidad.

Las leyes 1955 de 2019 y 2294 de 2023, como Planes Nacionales de Desarrollo, fijaron los topes de precio y autorizaron los recursos para los subsidios de tasa de interés. Con esto en mente se puede deducir que cada una opera en un plano distinto. Sin embargo, La Ley 546 y la Ley 2079 son el eje del análisis porque definen el mercado financiero de vivienda y el marco de política habitacional vigente durante el periodo estudiado.

La clasificación normativa de la vivienda incide también en las condiciones de acceso. La VIS y la VIP delimitan el universo de inmuebles que puede recibir subsidios y coberturas a la tasa de interés. El tope VIS equivale a 135 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMLMV) en el nivel general y a 150 SMLMV en las principales aglomeraciones. El tope VIP es de 90 SMLMV, según el artículo 85 de la Ley 1955 de 2019 (Minvivienda, s.f.). Dado que esos límites se expresan en salarios mínimos, crecen con los ajustes anuales. La siguiente tabla muestra la evolución del SMMLV y topes de vivienda entre 2019 y 2024.

Tabla 7.1. Evolución del salario mínimo y topes de vivienda VIS y VIP en Colombia, 2019-2024.

Año	SMMLV (COP)	Incremento	Tope VIS 135 SMLMV	Tope VIP 90 SMLMV
2019	$828.116	6,0 %	$111.795.660	$74.530.440
2020	$877.803	6,0 %	$118.503.405	$79.002.270
2021	$908.526	3,5 %	$122.651.010	$81.767.340
2022	$1.000.000	10,07 %	$135.000.000	$90.000.000
2023	$1.160.000	16,0 %	$156.600.000	$104.400.000
2024	$1.300.000	12,07 %	$175.500.000	$117.000.000

Fuente: elaboración propia con base en decretos de salario mínimo (Ministerio de Trabajo) y Ley 1955 de 2019.

La elegibilidad del inmueble no equivale a la elegibilidad del hogar. La Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) establece que las entidades deben evaluar al sujeto de crédito considerando capacidad de pago, características del contrato, garantías, fuentes de pago y condiciones macroeconómicas (SFC, 2023). La cartera hipotecaria se califica en cinco categorías de riesgo: A (Normal), B (Aceptable), C (Apreciable), D (Significativo) y E (Incobrable), cada una con provisiones asociadas. El banco

mantiene esos filtros con independencia de que el inmueble califique como VIS o VIP.

El problema del financiamiento habitacional no termina en la definición normativa de la vivienda social. Los topes VIS y VIP delimitan el universo de inmuebles elegibles para subsidio. La normativa prudencial determina qué hogares pueden sostener la deuda. Son dos filtros distintos que operan en secuencia. Un hogar puede calificar para el subsidio y no calificar para el crédito. Es sobre esa arquitectura normativa donde operan los programas de política pública de vivienda del periodo analizado.

7.2. Programas de política pública de vivienda

La política de vivienda en Colombia operó entre 2019 y 2024 sobre dos barreras de acceso al crédito hipotecario. La cuota inicial y el costo financiero mensual. El instrumento principal fue Mi Casa Ya, creado mediante el Decreto 428 de 2015 y operado por el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). Su diseño combina un subsidio no reembolsable a la cuota inicial y una cobertura condicionada a la tasa de interés, canalizada a través del FRECH. La cobertura reduce la cuota mensual durante los primeros 84 meses del crédito. Ambos mecanismos pueden concurrir sobre el mismo hogar (República de Colombia, 2015).

El programa no sustituyó la lógica del crédito hipotecario. Para acceder al subsidio el hogar debía tener crédito aprobado por una entidad financiera. El subsidio operó sobre hogares que ya superaron el filtro de solvencia bancaria, no sobre los excluidos por ese filtro. Esta precisión delimita el alcance real del programa como instrumento de acceso habitacional.

Si bien el subsidio reduce la cuota inicial y la tasa, no elimina el filtro de solvencia que aplica la entidad financiera. Esta delimitación anticipa la evidencia del capítulo 9 al indicar las señales de capacidad de pago que el banco evalúa siguen determinando el acceso. La educación superior es el determinante más robusto en ambos cortes, mientras que la formalidad contractual conserva el signo esperado pero pierde significancia hacia 2024.

Durante la primera etapa (2019-2022), los requisitos de acceso eran: ingresos de hasta 4 SMLMV, no ser propietario de vivienda en el territorio nacional, no haber recibido subsidio previo del Gobierno Nacional ni cobertura a la tasa de interés, y contar con crédito hipotecario aprobado por un establecimiento de crédito (Decreto 428, 2015; Decreto 1533, 2019). La asignación operaba por orden de llegada, modalidad que en la práctica concentraba los beneficios en hogares con mayor capacidad de gestión ante el sistema financiero.

El Decreto 490 de 2023 cambió el mecanismo de focalización. La clasificación del Sisbén IV, grupos A1 a D20, reemplazó el criterio de ingresos de hasta 4 SMLMV. Se introdujo un sistema de priorización por puntaje y un requisito de avance de obra del 85%, reducido al 70% para VIP en 2024 mediante la Resolución 0101 del Ministerio de Vivienda (Resolución 0101, 2024). El cambio desplazó la asignación desde la demanda espontánea hacia la focalización condicionada.

Los montos del subsidio a la cuota inicial también variaron. Bajo el esquema 2019-2022, los hogares con ingresos hasta 2 SMLMV recibían 30 SMLMV y los hogares

entre 2 y 4 SMLMV recibían 20 SMLMV (Minvivienda, 2022). Con el Decreto 490, los hogares del Sisbén IV A1 a C8 reciben 30 SMLMV, cerca de $39 millones en 2024, y los de C9 a D20 reciben 20 SMLMV, cerca de $26 millones (Minvivienda, 2024). El Decreto 1533 de 2019 habilitó también la concurrencia con el subsidio de caja de compensación familiar.

El Documento CONPES 4126 de diciembre de 2023 avaló $951.500 millones para la continuidad del programa durante 2023-2024 (DNP, 2023). Las coberturas condicionadas ascendieron a 5 puntos porcentuales (pp) para VIP y 4 pp para VIS entre 90 y 150 SMLMV. El CONPES 4126 no constituyó una política integral de vivienda. Operó como mecanismo de respaldo fiscal del FRECH.

En 2021 se asignaron 66.987 subsidios, en un contexto en que la tasa de intervención se encontraba en 1,75%. Las ventas de vivienda nueva alcanzaron un alrededor de 240.000 unidades (Camacol, 2022). En 2023, el Decreto 490 y el endurecimiento monetario redujeron las asignaciones a cerca de 50.012. Las ventas cayeron 44,9% hasta 133.809 unidades. Los desistimientos de compra aumentaron 62,9% (Camacol, 2025). En diciembre de 2024, FONVIVIENDA suspendió el programa mediante la Circular 0012 por razones presupuestales.

Las ventas del primer trimestre de 2024 registraron el nivel más bajo en quince años: 32.017 unidades (Minvivienda, 2024; Camacol, 2025). La siguiente tabla refleja la evolución en unidades asignadas a través de Mi Casa Ya y el total de unidades de vivienda nueva vendidas en el mercado nacional.

Tabla 7.2. Evolución de asignaciones de Mi Casa Ya y contexto general (2019-2024).

Año	Subsidios Mi Casa YA Asignados (Unidades)	Ventas Viviendas Nuevas (Unidades)
2019	34,100	176,916
2020	34,700	129,354
2021	66,987	230,971
2022	66,000	245,340
2023	50,012	133,809
2024	50,000	102,815

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Vivienda (Fonvivienda), Camacol (Coordenada Urbana), el Banco de la República y la Evaluación de Impacto del DNP (2021).

El patrón de ejecución muestra que el acceso subsidiado no dependió solo de las condiciones del hogar. Dependió también de la continuidad fiscal del programa. La evaluación de impacto de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) sobre Mi Casa Ya documenta que el instrumento redujo barreras de entrada, pero que su alcance estuvo condicionado por los requisitos de elegibilidad financiera que el subsidio no eliminó (DNP, 2021).

Otros instrumentos complementaron la política habitacional. Para 2018 Casa Digna Vida Digna atendió el déficit cualitativo mediante mejoramiento y titulación de predios. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) financió entre 2019 y 2022 a hogares de menores ingresos, trabajadores independientes y jóvenes con condiciones favorables en algunos segmentos (Asobancaria, 2022). Semillero de Propietarios buscó facilitar el tránsito entre arriendo y compra mediante subsidio al canon y ahorro programado en 2019, con alcance limitado (DNP, 2024).

Jóvenes Propietarios canalizó condiciones preferenciales para menores de 28 años a través del FNA para 2021. En todos los casos el acceso a vivienda financiada siguió dependiendo de la solvencia del hogar y de su vinculación al sistema financiero formal.

7.3. Ciclo monetario 2019-2024 y transmisión al crédito hipotecario

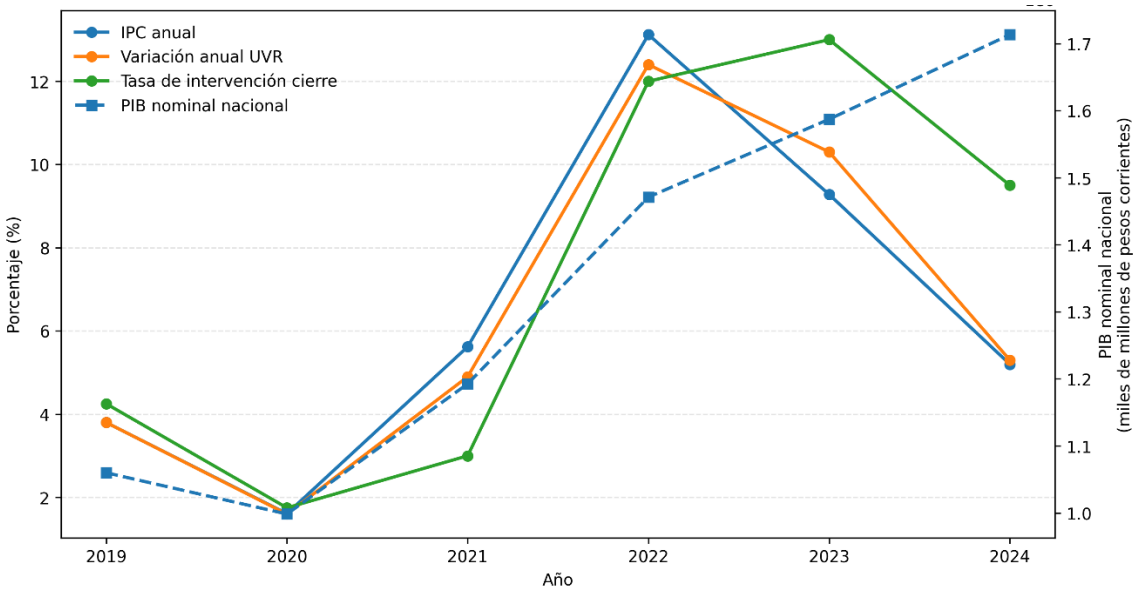
La tasa de intervención del Banco de la República pasó de 4,25% en 2019 a un mínimo de 1,75% durante la pandemia, escaló hasta 13,25% en 2023 y cerró 2024 en 9,50% (Banco de la República, 2024). Ese recorrido alteró las condiciones de acceso al crédito hipotecario por dos vías: el costo de las nuevas obligaciones y la carga sobre la deuda indexada en UVR.

La primera fase, entre 2019 y mediados de 2021, fue expansiva. Después del choque del COVID-19, la tasa bajó de forma sucesiva hasta 1,75% y se mantuvo allí cerca de doce meses (Banco de la República, 2021). Esta fase coincidió con el auge de asignaciones de Mi Casa Ya y con el máximo histórico de ventas de vivienda nueva del sector.

La segunda fase, entre septiembre de 2021 y abril de 2023, la tasa registró catorce incrementos consecutivos y acumuló 1.150 puntos básicos. Los ajustes más pronunciados fueron los de junio y julio de 2022, con incrementos de 150 puntos básicos en cada reunión (Banco de la República, 2023). La tercera fase fue de reducción gradual. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 la tasa bajó 375 puntos básicos, con ritmo cauteloso al cierre del año (Banco de la República, 2024).

El comportamiento del IPC amplificó el efecto sobre la deuda en UVR. El IPC pasó de 3,80% en 2019 a 13,12% en 2022. Descendió a 9,28% en 2023 y a 5,20% en 2024 (DANE, 2024c). La UVR siguió ese recorrido. Entre el cierre de 2019 ($270,71) y el cierre de 2024 ($376,78) acumuló un aumento de cerca del 39,2%. Para los hogares con deuda en UVR, ese ajuste elevó el saldo de capital en términos nominales durante los años de mayor inflación. La siguiente figura refleja lo anterior.

Figura 7.1. Ciclo monetario e indexación hipotecaria y pib nominal en Colombia 2019-2024.



Fuente: elaboración propia con base en DANE y Banco de la República.

La transmisión al crédito de vivienda operó en dos direcciones. Por un lado, el endurecimiento elevó las tasas hipotecarias y encareció el acceso de nuevos solicitantes entre 2022 y 2023 (Banco de la República, 2023). Por otro lado, deterioró la calidad de la cartera existente. Los indicadores de mora del crédito hipotecario continuaron aumentando durante 2023 y parte de 2024, con menor ritmo hacia el cierre del año (Banco de la República, 2024). En 2024 se observó una corrección parcial. Los niveles de tasa permanecieron por encima de los mínimos del periodo.

El ciclo monetario define el contexto macroeconómico en el que operan los determinantes socioeconómicos más adelante. Las variaciones en el costo del crédito no son independientes de las características del hogar. Se combinan con ellas para determinar si el acceso al financiamiento fue posible en cada corte temporal.

7.4. Brechas estructurales entre Bogotá y las cabeceras departamentales

Las diferencias entre Bogotá y las cabeceras de Boyacá, Tolima y Meta expresan asimetrías en el mercado laboral, en la profundidad financiera y en la capacidad económica de los hogares. Esas asimetrías afectan el cumplimiento de los criterios del sistema hipotecario. Galindo y Hofstetter (2008) documentan que el mercado hipotecario colombiano presenta dinámicas regionales heterogéneas. La sección examina el déficit habitacional, la escala económica territorial, la formalidad laboral y la inclusión financiera, y cierra con una lectura conjunta del ciclo macroeconómico que enmarca los aspectos metodológicos.

La primera dimensión es el déficit habitacional. Con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (DANE, 2020). El promedio nacional se ubicó en 36,6%. Bogotá presentó un déficit habitacional del 14,1%. Tunja registró un déficit de 13,6%, por debajo de Bogotá en términos relativos y muy por debajo del promedio nacional. Ibagué registró 21,8% y Villavicencio 27,4%. La disparidad entre Bogotá, Ibagué, Villavicencio o Tunja se concentra en el componente cualitativo hacinamiento mitigable, materiales de piso y servicios, mientras que el componente cuantitativo es comparable entre las cuatro ciudades. El déficit cualitativo señala carencias que un crédito hipotecario no resuelve directamente, pero define el universo de hogares que demandarían mejoramiento.

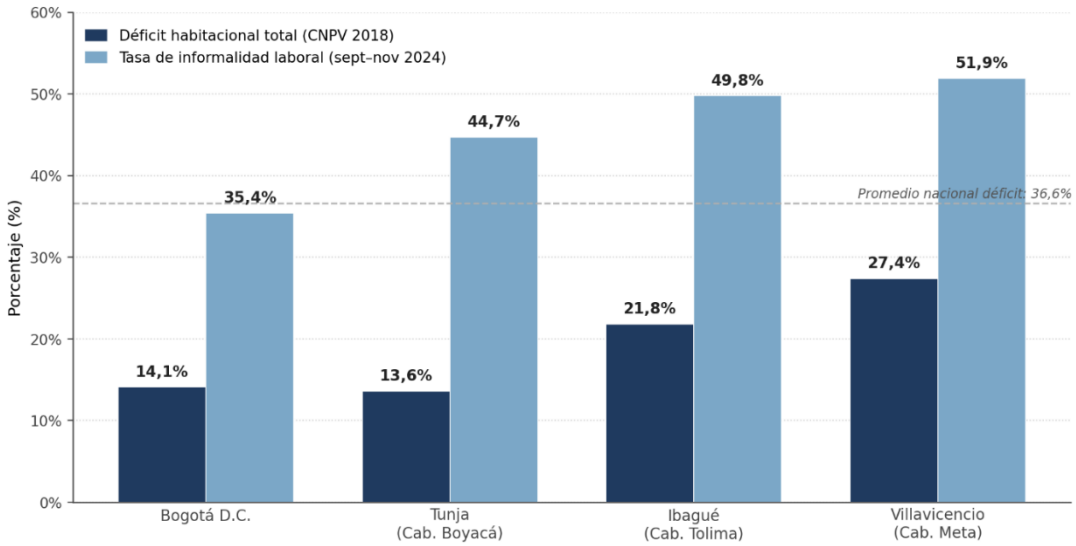
La segunda dimensión es la escala económica. Para 2024, Bogotá generó el 25,2% del PIB nacional, equivalente a $430.151 miles de millones (MM) de pesos corrientes (DANE, 2024). Meta registró $54.797 MM, Boyacá $45.232 MM y Tolima $37.046 MM de pesos corrientes respectivamente. El PIB de Bogotá equivale a cerca de ocho veces el de Meta, 9,5 veces el de Boyacá y once veces el de Tolima. Las oportunidades de acceso a la vivienda no se despliegan sobre territorios homogéneos. Lo hacen sobre economías con escalas productivas, capacidades fiscales y mercados financieros distintos.

La tercera dimensión es la formalidad laboral. Esta opera como filtro de elegibilidad crediticia. Las entidades financieras exigen ingresos verificables, estabilidad ocupacional y soportes formales de pago (Asobancaria, 2024). En el trimestre septiembre-noviembre de 2024, Bogotá registró una tasa de informalidad de 35,4%. Las cabeceras de Tolima registraron 49,8%, Boyacá 44,7% y las de Meta 51,9% (DANE, 2024d). Alrededor de la mitad de la población ocupada en esos territorios opera en condiciones que dificultan la acreditación de ingresos ante el sistema financiero. Murcia Pabón (2007) identifica que la posición territorial es un determinante con peso propio sobre el acceso financiero, incluso después de controlar por las características del hogar.

La cuarta dimensión es la inclusión financiera. En 2024, el 96,3% de los adultos en Colombia tenía al menos un producto financiero, pero la penetración del crédito de vivienda alcanzó apenas el 3,1% (SFC, 2024). En zonas periféricas el acceso general a productos financieros fue de 65,6% y el uso efectivo de 53,4% (Banca de las Oportunidades, 2024). En el tercer trimestre de 2024 se financiaron 47.571 viviendas en el país y el 53,3% de los desembolsos se concentró en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia (DANE, 2024e). La concentración de la oferta refuerza las distancias entre Bogotá y las cabeceras analizadas.

Las cuatro dimensiones anteriores se inscriben en un ciclo macroeconómico en el que las tasas de interés, la UVR, el IPC, el PIB nominal y la informalidad se desplazan de manera coordinada durante el periodo 2019-2024. La Figura 7.2 presenta una caracterización territorial de esas brechas. El déficit habitacional corresponde al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, mientras que la tasa de informalidad laboral corresponde a 2024. Por tanto, la figura no mide una evolución homogénea durante 2019-2024, sino condiciones estructurales que ayudan a contextualizar las diferencias territoriales en el acceso al crédito hipotecario.

Figura 7.2. Brechas Territoriales en déficit habitacional e informalidad laboral, 2019-2024.



Fuente: Elaboración propia con base en DANE y cálculos propios.

Lo anterior contrasta la carencia habitacional que define la demanda potencial y la informalidad laboral que filtra la elegibilidad crediticia. La comparación revela un patrón asimétrico. En el déficit habitacional, Tunja se ubica incluso por debajo de Bogotá, e Ibagué y Villavicencio se mantienen por debajo del promedio nacional, lo que sugiere que el problema habitacional en las cabeceras intermedias no es predominantemente de magnitud sino de composición cualitativa.

En la informalidad laboral, en cambio. Bogotá registra 35,4% mientras las cabeceras de Tolima y Meta se ubica alrededor del umbral del 50%. La distancia entre ambas barras dentro de cada ciudad ilustra el desajuste estructural del sistema hipotecario en el territorio. En Bogotá la brecha entre informalidad y déficit es de 21,3 puntos porcentuales, en Tunja respecto a la cabecera de Boyacá de 31,1, en Ibagué respecto de la cabecera Tolima es de 28,0 y en Villavicencio respecto de la cabecera Meta es de 24,5.

Con lo anterior en mente, es posible señalar que las brechas entre Bogotá y las cabeceras de Boyacá, Tolima y Meta no responden solo a diferencias en la demanda de vivienda. Responden a un déficit habitacional desigual, a escalas económicas asimétricas, a una formalidad laboral concentrada en la capital y a una oferta de financiamiento territorialmente desbalanceada. Ese conjunto de condiciones, situado en un ciclo macroeconómico volátil entre 2019 y 2024, configura el entorno en el que cada hogar enfrenta la decisión de financiar vivienda.

El capítulo siguiente evalúa, mediante un modelo Logit, en qué medida estas asimetrías se traducen en diferencias en la probabilidad de acceso al crédito hipotecario y cómo se modifican entre los dos cortes temporales analizados.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los capítulos anteriores describieron el marco histórico y normativo del crédito hipotecario en Colombia. Este capítulo cuantifica, a partir de los microdatos del DANE para 2019 y 2024, la incidencia de un conjunto de variables socioeconómicas sobre la probabilidad de que un hogar acceda al crédito hipotecario, así como la magnitud de las brechas territoriales entre Bogotá D.C. y las cabeceras urbanas de los departamentos de Boyacá, Tolima y Meta.

La estrategia consistió en estimar un modelo Logit de especificación estándar para variables dependientes binarias, sobre la submuestra de jefes de hogar con información completa en las variables del modelo. La presentación que sigue describe la fuente de información y el diseño muestral, justifica la unidad de análisis, expone la construcción y el fundamento teórico de cada variable, formaliza la especificación econométrica y plantea la estrategia de estimación.

La fuente de información es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), operación estadística oficial del DANE de periodicidad anual desde 2010. La edición 2019 corresponde al catálogo 681 y la edición 2024 al catálogo 861. Su diseño muestral es probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados, con representatividad oficial a nivel nacional, departamental y de grandes regiones, en los dominios de cabecera y resto. La ficha técnica advierte de forma explícita que la operación no posee representatividad a nivel municipal, es decir, las ciudades capitales no constituyen dominios independientes de inferencia.

Esta característica define una limitación central del estudio. La ECV no tiene representatividad municipal, por lo que Tunja, Ibagué y Villavicencio no pueden tratarse como dominios independientes de inferencia. En consecuencia, el análisis trabaja con Bogotá D.C. y con las cabeceras departamentales de Boyacá, Tolima y Meta, no con las ciudades capitales como unidades estadísticas separadas.

Por tanto, los resultados deben interpretarse como contrastes entre Bogotá D.C. y los dominios urbanos departamentales seleccionados. Esta decisión reduce el alcance territorial, pero preserva la validez estadística de las estimaciones y evita atribuir a ciudades capitales, resultados que la ECV permite inferir para cabeceras departamentales.

Como referencia contextual, Villavicencio agrupa cerca del 53 % de la cabecera de Meta, Ibagué cerca del 41 % de la de Tolima y Tunja cerca del 17 % de la de Boyacá (DANE, 2019). Estos porcentajes no convierten a las capitales en dominios de inferencia, pero ayudan a dimensionar el peso relativo de cada capital dentro del dominio urbano departamental *(véase Anexo A).*

Todas las estimaciones aplican el factor de expansión calibrado de la encuesta (FEX_C), con el fin de recuperar la estructura poblacional de los hogares civiles no institucionales cubiertos por la ECV. De esta manera, los resultados se interpretan como estimaciones ponderadas para la población de referencia.

Los errores estándar se calcularon de forma robusta a heterocedasticidad. Esta decisión busca reducir la sensibilidad de la inferencia frente a varianza no constante

entre observaciones, especialmente en un modelo con microdatos de hogares y diferencias territoriales.

No obstante, el modelo principal no incorpora una estimación completa bajo comandos de diseño muestral complejo (svy). Por tanto, los resultados no deben leerse como una explotación integral de todos los componentes del diseño de la ECV, sino como una estimación ponderada con errores robustos.

Esta acotación metodológica no invalida el ejercicio empírico, pero sí delimita su alcance inferencial. En consecuencia, la interpretación se concentra en la dirección, magnitud y consistencia de las asociaciones estimadas. La unidad de análisis es el jefe de hogar. Esta decisión responde a que el crédito hipotecario es una decisión del hogar (Grosh y Glewwe, 2000), La ECV concentra en el jefe la información más consistente sobre ingreso laboral, edad, educación y condición ocupacional.

El uso del jefe de hogar permite construir una muestra comparable entre 2019 y 2024 y reduce la pérdida de observaciones por valores faltantes. Sustituir esta unidad por promedios del hogar o por otros miembros introduciría problemas de medición, especialmente en variables laborales y educativas.

Por tanto, las estimaciones no deben interpretarse como una caracterización individual aislada del jefe, sino como una aproximación al perfil socioeconómico del hogar a partir de su principal referente observable en la encuesta.

La Tabla 8.1 reporta los tamaños muestrales antes y después del filtrado por completitud de información. De los 7.603 jefes de hogar disponibles en la ECV 2019, la muestra final asciende a 5.058 observaciones, equivalente al 66,5% del total. Para 2024, la muestra final es de 4.268 observaciones sobre 6.495 iniciales, equivalente al 65,7%.

La pérdida de observaciones es relevante, pues representa cerca de un tercio de la muestra inicial en ambos años. Por tanto, el filtrado se reconoce como una posible fuente de selección muestral. La principal causa de pérdida corresponde a la ausencia de información completa en variables laborales, especialmente la formalidad contractual del jefe de hogar.

La retención por territorio oscila entre 61% y 70%, lo que muestra que la pérdida no se concentra exclusivamente en una sola jurisdicción. No obstante, esta tabla no permite descartar por completo diferencias de composición entre la muestra inicial y la muestra final, por lo que los resultados deben interpretarse para la submuestra de jefes de hogar con información completa en las variables del modelo.

Tabla 8.1. Tamaño muestral por territorio y año de la ECV.

Territorio	2019: Cargado	2019: Muestra común	2019: % retención	2024: Cargado	2024: Muestra común	2024: % retención
Bogotá D.C.	2.929	2.048	69,9%	2.600	1.797	69,1%
Cab-Boyacá	1.465	984	67,2%	1.379	875	63,5%
Cab-Tolima	1.622	993	61,2%	1.258	790	62,8%
Cab-Meta	1.587	1.033	65,1%	1.258	806	64,1%
Total	**7.603**	**5.058**	**66,5%**	**6.495**	**4.268**	**65,7%**

Fuente: elaboración propia.

La variable dependiente es $credito_hip$, dummy que toma el valor de uno cuando el hogar reporta la condición de tenencia de la vivienda como "propia, la están pagando" y cero en cualquier otra condición de tenencia. Esta variable no mide directamente la aprobación de un crédito bancario, sino la existencia observada de una obligación activa asociada al pago de la vivienda.

Por esta razón, el indicador se interpreta como una proxy de financiamiento habitacional activo. La ECV no permite distinguir con precisión si la deuda corresponde a un banco, fondo de empleados, familiar u otro mecanismo de financiación, ni identifica hogares aprobados sin desembolso, hogares rechazados o demandantes potenciales de crédito.

Esta limitación acota el alcance del estudio. Los resultados no deben leerse como determinantes de aprobación bancaria estricta, sino como determinantes observables de la probabilidad de que un hogar se encuentre pagando su vivienda. En adelante, el término “acceso al crédito hipotecario” se utiliza en este sentido operativo y condicionado por la información disponible en la ECV *(cada variable se documenta en el Anexo B).*

El logaritmo natural del ingreso laboral del jefe aproxima la capacidad de pago del hogar, aunque con una limitación. La ECV registra únicamente el ingreso del mes de la entrevista, no el ingreso permanente que orienta las decisiones de adquisición de vivienda según Modigliani y Brumberg (1954) y Friedman (1957). Capturar ese concepto requeriría construir un índice de riqueza acumulada como el que Murcia Pabón (2007) elabora con componentes principales. Por tanto, el ingreso corriente se usa como proxy imperfecta del ingreso permanente, afectada por ruido transitorio y error de medición.

La edad del jefe (edad) y su cuadrado (edad^2) capturan el perfil intertemporal a la teoría del ciclo de vida de Modigliani y Brumberg (1954). Se espera que la probabilidad de acceso aumente durante la vida activa y disminuya en la vejez, cuando se reduce el horizonte de repago. La educación superior $(\mathrm{edu_superior})$ se interpreta como una señal indirecta de capital humano, estabilidad laboral esperada e ingreso futuro. En el marco de Stiglitz y Weiss (1981), estas características pueden reducir parcialmente la incertidumbre percibida por el prestamista.

La formalidad laboral se construye como variable binaria que toma valor de uno si el jefe de hogar es asalariado con contrato escrito y cero en cualquier otra condición

ocupacional, lo que incluye al asalariado sin contrato, al independiente o patrón y al jefe no remunerado, entre otros. El contraste captura el atributo que opera como señal informacional ante el sistema financiero. Bajo el marco de Stiglitz y Weiss (1981), la ausencia de contrato escrito impide al prestamista verificar la estabilidad del ingreso y eleva el riesgo percibido, lo que reduce la probabilidad de aprobación crediticia (Asobancaria, 2016).

La variable cumple en el modelo un papel funcionalmente análogo al de la afiliación a seguridad social en Murcia Pabón (2007), dado que en Colombia la formalidad contractual activa de manera obligatoria la vinculación a salud y pensiones. Ambas variables recogen, por vías distintas, la dimensión de verificabilidad del ingreso que el sistema financiero usa para discriminar entre solicitantes.

Por último, la variable territorio clasifica al hogar en cuatro dominios geográficos, tomando a Bogotá D.C. como categoría de referencia y a las cabeceras de Boyacá, Tolima y Meta como categorías de contraste. Esta especificación recupera tres brechas territoriales independientes en lugar de una única brecha agregada, lo que permite cuantificar diferencias de acceso entre la capital y cada entorno regional por separado.

Este enfoque identifica la posición geográfica como un determinante crítico del acceso financiero en Colombia. Galindo y Hofstetter (2008), sostienen que el mercado hipotecario presenta dinámicas regionales heterogéneas que obligan a un análisis desagregado.

El interés analítico presenta un comparativo condicional. Dos hogares con idéntica educación, formalidad laboral, edad, e ingreso, situados uno en Bogotá y otro en una cabecera departamental, ¿difieren en su probabilidad de acceder al crédito hipotecario? La Tabla 8.2 sintetiza las variables, su definición operacional, el tipo y su signo esperado según su fundamento teórico.

Tabla 8.2. Variables del modelo.

Variable	Definición Operacional	Tipo	Signo esperado
$credito_hip$	1 si el hogar reporta vivienda "propia, la están pagando; 0 en caso contrario.	Dummy	(Dependiente)
$ln_ingreso_jefe$	Logaritmo natural del ingreso laboral mensual del jefe de hogar	Continua	(+)
$edad$	Edad del jefe de hogar en años cumplidos	Continua	(+)
$edad^2$	Cuadrado de la edad del jefe de hogar	Continua	(−)
$edu_superior$	1 si el jefe completó educación técnica, tecnológica o universitaria; 0 en caso contrario	Dummy	(+)
$formalidad_escrito$	1 si el jefe es asalariado con contrato escrito (fijo o indefinido); 0 en	Dummy	(+)

	cualquier otra condición ocupacional		
$\boldsymbol{territorio}$	4 categorías: Bogotá D.C. (referencia), cabecera de Boyacá, cabecera de Tolima, cabecera de Meta	Categórica	(-) cabecera

Fuente: elaboración propia (véase anexo B para los códigos DANE originales).

Es pertinente mencionar que el modelo no incluye variables sociodemográficas como el sexo del jefe o el tamaño del hogar. Esta exclusión responde a un criterio de parsimonia y de alineación teórica. Además, Murcia Pabón (2007) encuentra que el sexo del jefe no alcanza significancia estadística en su modelo mientras que sus determinantes principales son ingreso, riqueza, posición geográfica, seguridad social, educación y edad. Por tanto, estas variables se omitieron para preservar el foco analítico del estudio.

La exclusión de controles sociodemográficos adicionales no implica que estos carezcan de relación con el acceso al financiamiento de vivienda. Su omisión delimita el alcance de la estimación. En consecuencia, los coeficientes estimados deben interpretarse como asociaciones condicionadas al conjunto de variables incluidas en el modelo, no como efectos causales ni como diferencias netas de todas las características observables posibles del hogar.

La variable dependiente toma dos valores posibles: uno si el hogar tiene crédito hipotecario activo y cero en caso contrario. Sobre variables binarias, los mínimos cuadrados ordinarios pueden producir probabilidades predichas fuera del intervalo unitario y errores heterocedásticos por construcción (Wooldridge, 2010). El modelo Logit resulta apropiado porque especifica directamente la probabilidad condicional del evento y la restringe al intervalo entre cero y uno para cualquier vector de covariables.

La elección entre Logit y Probit no altera las conclusiones cualitativas del análisis. Ambos modelos pertenecen a la familia de modelos de respuesta binaria y difieren principalmente en la función de distribución acumulada utilizada. Logística en el Logit y normal estándar en el Probit.

La preferencia por el Logit responde a su uso frecuente en la literatura aplicada sobre acceso al crédito y a la interpretación directa de sus coeficientes en términos de log-odds. La consistencia de los resultados se verifica en el *Anexo E.1* mediante la estimación de un modelo Probit alternativo, y la equivalencia numérica de los efectos marginales entre ambas especificaciones se reporta en el *Anexo E.2.*

Sea Y_i una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el hogar i tiene acceso al crédito hipotecario y 0 en caso contrario. Se asume que la probabilidad condicional sigue una distribución logística:

$$\Pr(Y_i = 1 \mid X_i) = F(X_i'\beta) = \frac{e^{X_i'\beta}}{1 + e^{X_i'\beta}} = \Lambda(X_i'\beta)$$

Donde Λ denota la función de distribución acumulada logística. Equivalentemente, en términos de log-odds la especificación toma la forma:

$$\ln\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln(ingreso_i) + \beta_2(edad_i) + \beta_3(edad_i^2) + \beta_4(eduSup_i) + \beta_5(formal_escrito_i) + \sum_{l=2}^{4} \theta_l terr_{li}$$

donde p_i es la probabilidad de acceso al crédito hipotecario para el hogar i. El vector $terr_{li}$ recoge las dummies de las categorías de territorio ($l = 2$ cabecera de Boyacá, $l = 3$ cabecera de Tolima, $l = 4$ cabecera de Meta, con Bogotá D.C. como referencia). Los parámetros θ_l miden las brechas territoriales entre cada cabecera y Bogotá una vez controladas las características observables del hogar. Todos los parámetros se estimaron por máxima verosimilitud con errores estándar robustos y aplicación del factor de expansión.

Los coeficientes estimados como β_i no tienen una interpretación directa en términos de probabilidad porque el modelo es no lineal en sus parámetros. El efecto marginal promedio de una variable X_k sobre la probabilidad se calcula como:

$$\frac{\partial P_r(Y_i = 1 \mid X_i)}{\partial X_{ik}} = \Lambda(X_i'\beta) * [1 - \Lambda(X_i'\beta)] * \beta_k$$

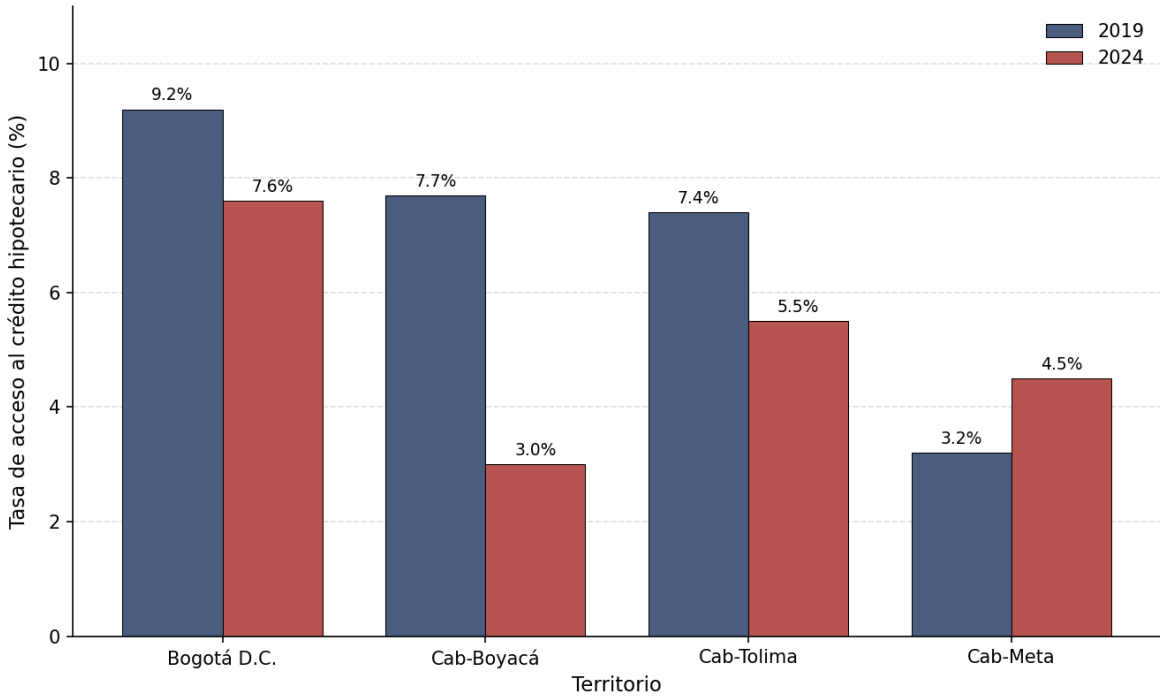
El efecto marginal promedio se obtiene aplicando esta expresión a cada observación de la muestra y promediando el resultado, lo que produce la lectura más utilizada en la literatura aplicada. El cambio, en puntos porcentuales, en la probabilidad de acceso al crédito asociado a un incremento marginal en la variable explicativa, manteniendo constantes las demás. La derivación completa, desde la distribución logística hasta la bondad de ajuste, se reporta en el (Anexo C).

La muestra queda conformada por 5.058 hogares en 2019 y 4.268 en 2024, con el jefe de hogar como unidad de análisis. Bogotá concentra cerca del 40 % de los casos en ambos cortes, mientras las cabeceras de Boyacá, Tolima y Meta aportan entre el 18 % y el 21 % cada una. La retención tras el filtro de completitud oscila entre el 61 % y el 70 % por jurisdicción. El acceso al crédito hipotecario retrocedió en el periodo, de 8,5 % en 2019 a 6,9 % en 2024, con la caída más pronunciada en las cabeceras de Boyacá, que pasan de 7,7 % a 3,0 %. Las cabeceras de Meta son la excepción, con un aumento de 3,2 % a 4,5 %, como se vio en el capítulo anterior.

La Figura 8.1 resume la variación descriptiva de la tasa de crédito hipotecario activo por territorio. Bogotá D.C. registra la mayor tasa en ambos cortes, aunque disminuye 1,6 puntos porcentuales de 2019 a 2024. Las cabeceras de Boyacá presentan una caída de más de 4,5 puntos porcentuales en el mismo período, mientras Tolima

desciende casi 2%. Meta sigue una trayectoria distinta y aumenta de 3,2 % a 4,5 %. Estas diferencias son tasas observadas y no controlan por ingreso, edad, educación ni formalidad laboral del jefe de hogar. Por ello, su función es descriptiva.

Figura 8.1. Tasa de acceso al crédito hipotecario activo por territorio, 2019 y 2024.



Fuente: elaboración propia con base en DANE-ECV 2019 y 2024.

El ingreso laboral medio del jefe de hogar, en logaritmo natural, muestra una reducción de brechas entre territorios en el periodo. La formalidad con contrato escrito presenta una distancia más estable. En Bogotá, alrededor del 53 % de los jefes de hogar cumple esta condición en ambos años. En las cabeceras departamentales el porcentaje oscila entre el 28 % y el 36 %. La educación superior sigue un patrón similar. En 2019, el 46,7 % de los jefes en Bogotá reportó título de educación superior, frente a valores entre el 27 % y el 34 % en las cabeceras departamentales. La Tabla 8.3 compila la estadística descriptiva ponderada por territorio y año.

Tabla 8.3. Estadística descriptiva ponderada por territorio y año.

Variable	Año	Bogotá D.C	Cab-Boyacá	Cab-Tolima	Cab-Meta	Total
Tasa de crédito hipotecario	2019	0,092	0,077	0,074	0,032	0,085
	2024	0,076	0,030	0,055	0,045	0,069
Ln(ingreso laboral jefe)	2019	13,76	13,01	13,57	13,72	13,69
	2024	13,76	13,72	14,12	14,19	13,82
Edad del jefe (años)	2019	43,4	44,8	46,2	43,1	43,7
	2024	43,7	45,3	46,7	43,7	44,1

Educación superior (proporción)	2019	0,467	0,280	0,343	0,271	0,429
	2024	0,570	0,350	0,331	0,364	0,520
Formal con contrato escrito (proporción)	2019	0,532	0,276	0,340	0,321	0,481
	2024	0,530	0,357	0,303	0,362	0,487

Fuente: elaboración propia con datos de la ECV 2019-2024.

El modelo Logit, estimado con factor de expansión y errores robustos, permite evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad de tener crédito hipotecario activo entre Bogotá y las cabeceras departamentales analizadas, una vez controladas las covariables observables incluidas en la especificación: ingreso laboral, edad, educación superior y formalidad contractual del jefe de hogar. En consecuencia, los coeficientes territoriales se interpretan como asociaciones condicionales entre el territorio de residencia y la probabilidad de acceso al crédito hipotecario, no como efectos causales del territorio. El diseño cubre dos cortes temporales separados por cinco años y opera con una especificación única comparable entre años.

El diseño no recupera efectos causales en sentido estricto. La ECV es una sección cruzada repetida, las variables explicativas no contienen el historial crediticio que el banco observa, deuda previa, riqueza acumulada, valor del inmueble, tasa pactada, subsidio efectivamente recibido ni criterios internos de evaluación bancaria, y la muestra se restringe a cuatro jurisdicciones que no agotan la heterogeneidad territorial colombiana.

En consecuencia, los resultados deben interpretarse como asociaciones condicionales entre las variables observables del modelo y la probabilidad de tener crédito hipotecario activo, no como evidencia causal sobre los mecanismos de aprobación o rechazo del crédito. Estas limitaciones se asumen explícitamente y se retoman al final del trabajo. Con lo anterior en mente, se procede a exponer los resultados de las estimaciones obtenidas.

9. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Tras definir la ruta metodológica, este capítulo presenta los hallazgos derivados de la estimación del modelo Logit para los años 2019 y 2024. Se busca capturar un panorama general de las barreras y oportunidades que enfrentaron los hogares en dos contextos de país profundamente distintos. La estabilidad previa a la crisis sanitaria y el escenario de recuperación posterior.

Antes de profundizar en cada variable, conviene señalar que los modelos estimados para ambos periodos rechazan la hipótesis de no significancia conjunta de los regresores. La prueba de Wald arroja un estadístico de $\chi^2(8) = 106{,}23$ en 2019 y de $\chi^2(8) = 43{,}06$ en 2024, con un p-valor inferior a 0,001 en ambos casos (*véase Anexo E.3*). Este resultado indica que el conjunto de covariables seleccionadas como el ingreso laboral, edad, educación, formalidad contractual y ubicación territorial aporta información estadísticamente relevante sobre la probabilidad de acceso al crédito hipotecario, sin que ello implique que agoten los determinantes del fenómeno.

Existen factores no observados en la ECV para ambos períodos, como el historial crediticio, el patrimonio acumulado o las decisiones internas de evaluación bancaria, entre otras, cuya ausencia se discute en la sección de limitaciones.

En cuanto al ajuste global, el Pseudo R^2 de McFadden fue de 0,076 en 2019 y de 0,052 en 2024. Estos valores no son directamente comparables con el R^2 de una regresión lineal, pues en modelos Logit el indicador resume la ganancia de verosimilitud frente a un modelo nulo. En ambos años, las pruebas Wald rechazan la hipótesis de no significancia conjunta de los regresores, lo que indica que la especificación aporta información estadísticamente relevante sobre la probabilidad de acceso al crédito hipotecario.

La reducción del Pseudo R^2 en 2024 sugiere, con cautela, una menor capacidad relativa del conjunto de covariables para discriminar entre hogares con y sin crédito activo. Los estadísticos completos de bondad de ajuste, así como los odds ratios asociados a los coeficientes Logit estimados, se reportan en el *Anexo E.3*

La siguiente tabla reporta los coeficientes Logit en sus dos primeras columnas y los efectos marginales promedio (EM) en las dos siguientes. La lectura económica se concentra en los efectos marginales, expresados en puntos porcentuales de probabilidad de acceso al crédito hipotecario.

Tabla 9.1. Determinantes del acceso al crédito hipotecario y efectos marginales (ECV 2019 y 2024).

	(1) Logit 2019	(2) Logit 2024	(3) EM 2019	(4) EM 2024
main				
Log ingreso laboral del jefe	0.0278	0.1050	0.0021	0.0066
	(0.0500)	(0.0645)	(0.0037)	(0.0041)
Edad	0.4295***	0.1612**	0.0319***	0.0101**
	(0.0702)	(0.0783)	(0.0056)	(0.0049)
Edad al cuadrado	-0.0043***	-0.0015*	-0.0003***	-0.0001*
	(0.0008)	(0.0008)	(0.0001)	(0.0001)
Educación superior	0.5895***	0.7894***	0.0438***	0.0494***
	(0.1791)	(0.2489)	(0.0132)	(0.0158)
Formal con contrato escrito	0.2908*	0.2122	0.0216*	0.0133
	(0.1727)	(0.2339)	(0.0129)	(0.0147)
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	(.)	(.)	(.)	(.)
Cab-Boyacá (ref: Bogotá D.C.)	-0.0405	-0.7768***	-0.0031	-0.0378***
	(0.2022)	(0.2361)	(0.0154)	(0.0108)
Cab-Tolima (ref: Bogotá D.C.)	-0.1417	-0.1863	-0.0104	-0.0115
	(0.1785)	(0.2291)	(0.0129)	(0.0138)
Cab-Meta (ref: Bogotá D.C.)	-0.8924***	-0.3741	-0.0495***	-0.0214
	(0.2382)	(0.2419)	(0.0112)	(0.0131)
Constante	-13.3500***	-8.6034***		
	(1.6454)	(2.0027)		
Observaciones	5,058	4,268	5,058	4,268
Log-pseudoverosimilitud	-6.15e+05	-6.11e+05		
Pseudo R^2	0.0756	0.0522		

Errores estándar robustos en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
Estimación con factor de expansión calibrado (FEX_C).
EM: efecto marginal promedio sobre la probabilidad de acceso al crédito hipotecario.

Fuente: elaboración propia con base en DANE-ECV 2019 y 2024.

El logaritmo del ingreso laboral del jefe no alcanza significancia convencional en ninguno de los dos años, aunque conserva el signo positivo que predice la teoría. Un cambio porcentual de 10 % en el ingreso equivale a un incremento de aproximadamente 0,095 unidades logarítmicas (ln 1,10 ≈ 0,0953), de modo que el efecto sobre la probabilidad se obtiene multiplicando el efecto marginal reportado por ese factor.[1] En 2019 un incremento del 10 % en el ingreso laboral se asocia con un aumento de apenas 0,02 puntos porcentuales en la probabilidad de acceso al crédito. En 2024 esa cifra sube a 0,06 puntos porcentuales.

En ambos casos, la magnitud es reducida y no permite afirmar una relación estadísticamente distinta de cero. Por tanto, el resultado no indica que el ingreso sea irrelevante para el acceso al crédito, sino que el ingreso laboral corriente del jefe, medido en la ECV, no captura con suficiente precisión la capacidad económica que evalúa el sistema financiero.

El resultado no contradice a la teoría, sino que refleja una limitación de medición. Friedman (1957) y Modigliani y Brumberg (1954) sostienen que la decisión de adquirir vivienda responde al ingreso permanente esperado y no al ingreso corriente referente al flujo mensual que captura la ECV. Murcia Pabón (2007) enfrenta el mismo obstáculo en la ECV 2003 y lo resuelve con un índice de riqueza acumulada por componentes principales, no replicable con la misma estructura en 2019 y 2024 para fines de este estudio.

Parte del poder explicativo que la teoría asigna al ingreso podría estar siendo capturada parcialmente por otras variables, que opera como señal del ingreso de largo plazo. La construcción de un proxy alternativo excede el alcance de esta monografía y se asume como limitación del estudio.

Las pruebas de factor de inflación de la varianza (VIF) (*véase Anexo D)* confirman que esta falta de significancia no se debe a problemas de multicolinealidad con otras características del capital humano, como la educación superior, sino a la naturaleza la variable de la ECV para ambos periodos.

La relación entre edad y acceso al crédito hipotecario presenta un perfil no lineal. En 2019, el coeficiente de la edad es positivo y el de la edad al cuadrado es negativo, ambos significativos al 1 %, lo que indica que la probabilidad de acceso aumenta durante la vida activa y disminuye después de cierto punto. El máximo estimado se ubica alrededor de los 50 años[2].

Este patrón es consistente con la hipótesis del ciclo de vida de Modigliani y Brumberg (1954), según la cual las decisiones de endeudamiento y acumulación de activos varían a lo largo de la trayectoria laboral del hogar. En 2024 se mantiene la misma forma funcional, aunque con menor intensidad estadística. El término lineal conserva signo positivo y significancia al 5 %, mientras que el término cuadrático solo alcanza significancia al 10 %. El punto máximo se desplaza hacia los 53 años,

[1] Para una variable en logaritmo, el efecto sobre la probabilidad de un cambio porcentual Δ% en la variable original se aproxima por AME × ln(1 + Δ%). Para Δ% = 10 %, ln(1,10) ≈ 0,0953.

[2] El punto máximo de la curva se obtiene a partir de la expresión $-\beta_{\text{edad}}/(2\beta_{\text{edad}^2})$, que arroja aproximadamente 50 años en 2019 y 53 años en 2024.

lo que sugiere una estructura de acceso más concentrada en edades medias y tardías.

El aplanamiento del perfil por edad puede leerse como un resultado consistente con el contexto financiero posterior a la pandemia. En 2024, el encarecimiento del crédito y el deterioro de las condiciones de financiamiento pudieron reducir la propensión de los hogares en edades activas a asumir nuevas obligaciones hipotecarias, especialmente en comparación con 2019. Esta lectura es compatible con el ciclo monetario descrito en una etapa previa, pero no debe interpretarse como una prueba causal.

Al tratarse de cortes transversales independientes, el modelo identifica asociaciones entre edad y acceso al crédito, pero no permite separar si el cambio proviene de restricciones de oferta, menor demanda de endeudamiento o selección de hogares con mayor capacidad financiera.

La educación superior del jefe de hogar es uno de los determinantes más estables del modelo. Los hogares cuyo jefe completó educación técnica, tecnológica o universitaria tienen, en promedio, 4,4 puntos porcentuales (pp) más de probabilidad de acceso al crédito hipotecario en 2019 y cerca de 4,9 pp en 2024, frente a hogares con menor nivel educativo. El efecto es positivo y estadísticamente significativo al 1 % en ambos cortes. Además, su magnitud aumenta en un contexto en el que la tasa media de acceso disminuye, lo que sugiere que la educación conserva poder explicativo incluso bajo condiciones financieras más restrictivas.

Este resultado es consistente con el marco de información imperfecta de Stiglitz y Weiss (1981), aunque no debe leerse como una aplicación literal de su modelo. En este estudio, la educación superior se interpreta como una señal indirecta de capital humano, estabilidad laboral esperada e ingreso futuro, atributos que pueden reducir parcialmente la incertidumbre percibida por el prestamista.

Murcia Pabón (2007) también documenta un efecto positivo de la educación sobre el acceso al crédito en la ECV de 2003. Que el resultado se mantenga en 2019 y 2024 sugiere un patrón persistente. La educación no solo opera como atributo individual, sino como una señal observable que el mercado financiero puede asociar con mayor capacidad de pago como proxy de capital humano ante la asimetría de la información.

La formalidad contractual del jefe pierde poder explicativo entre 2019 y 2024. En 2019, los hogares cuyo jefe tiene contrato escrito presentan, en promedio, 2,2 puntos porcentuales más de probabilidad de acceso al crédito hipotecario que los hogares con vínculo laboral menos formal, significativo al 10 %. En 2024 el efecto marginal cae a 1,3 puntos porcentuales y deja de ser estadísticamente distinto de cero. El signo se mantiene en la dirección esperada por la teoría del racionamiento crediticio (Jaffee y Russell, 1976), pero la fuerza estadística se diluye.

Complementariamente, la literatura sobre selección adversa, encabezada por Akerlof (1970) y aplicada al crédito por Stiglitz y Weiss (1981), sugiere que, ante la falta de señales claras, el prestamista opta por el racionamiento. Con esto en mente, el contrato escrito funciona como un mecanismo de señalización que mitiga la opacidad informativa del solicitante.

Por lo anterior, la lectura es coherente con el deterioro postpandemia del mercado laboral colombiano. En línea con el DANE (2024d), la informalidad urbana se mantuvo por encima del 50% entre 2020 y 2023. Lo cual permite inferir que la frontera entre asalariado escrito y no asalariado se volvió más porosa, de modo que el contrato escrito pierde capacidad estadística para discriminar la probabilidad de acceso al crédito hipotecario una vez se controla por otras variables.

Dos hogares con idéntico ingreso, educación, edad y formalidad laboral del jefe tienen probabilidades de acceso al crédito hipotecario que difieren según el territorio en que residen. En 2019, un hogar en Bogotá tenía 4,95 puntos porcentuales más de probabilidad de acceder que un hogar gemelo en la cabecera del Meta, única brecha estadísticamente significativa del año controlando las demás características observables del hogar. En 2024, esa brecha deja de ser estadísticamente significativa, y la única diferencia significativa frente a Bogotá pasa a observarse en la cabecera de Boyacá, con 3,78 puntos porcentuales menos. Dado que ambos resultados provienen de estimaciones independientes por año, este cambio en el territorio donde se concentra la brecha significativa describe el patrón observado, pero no constituye por sí mismo prueba de un desplazamiento estadísticamente significativo entre períodos.

Las cabeceras de Tolima y Meta dejan de ser estadísticamente distinguibles de la capital, lo que es consistente con la hipótesis de Medina y Steiner (2002) sobre la dependencia del acceso al crédito de la presencia bancaria urbana, condición que la conurbación Ibagué-Espinal y el eje Villavicencio-Acacías como cabeceras han ido consolidando. Una explicación plausible, no contrastada en este diseño, asocia el cambio con la renta petrolera y de regalías en el periodo 2021-2023 que habría elevado el ingreso permanente promedio del departamento en el sentido de Friedman (1957), y con ello la capacidad de pago demostrable ante el sistema financiero.

Por otra parte, el rediseño de Mi Casa Ya bajo Sisbén IV (Decreto 490 de 2023) trasladó la asignación desde un mecanismo por orden de llegada hacia uno de focalización por vulnerabilidad, lo que en territorios con déficit habitacional reconocido amplió la base de hogares elegibles (DNP, 2025). Tolima opera de modo similar, pero con menos ruido. Ibagué concentra el 41 % de la cabecera departamental y mantiene una estructura ocupacional intermedia que no la diferencia de la capital una vez controladas las características del jefe.

No hay evidencia suficiente para afirmar una penalidad territorial neta de Tolima frente a Bogotá. Su brecha parece explicarse más por composición socioeconómica del hogar que por un efecto territorial autónomo. Por eso el resultado territorial no debe leerse como una periferia homogénea frente a Bogotá.

El caso de la cabecera de Boyacá en 2024 presentó la informalidad urbana más baja del grupo intermedio, con 37,8 % frente al 35,4 % de Bogotá (DANE, 2024d). La explicación plausible está en la composición sectorial. La economía urbana boyacense gravita en torno al empleo público, educativo y de servicios departamentales o de salud (Gobernación de Boyacá, 2025), con menor exposición

a la nómina privada de gran escala que el sistema financiero pondera positivamente al evaluar la estabilidad del flujo de ingresos (Asobancaria, 2016).

En presencia de información asimétrica, el banco no solo evalúa al deudor sino el dinamismo del mercado laboral donde se origina su ingreso (Stiglitz y Weiss, 1981), lo que castiga a un territorio formal pero financieramente poco profundo.

En definitiva, los resultados confirman que Bogotá D.C. se mantiene como el mercado de mayor probabilidad de acceso al crédito hipotecario. Esta posición no responde únicamente a la concentración de jefes de hogar con perfiles socioeconómicos más competitivos y caracterizados por mayores niveles de educación y formalidad, sino que es compatible con una mayor densidad de la red de intermediación financiera en la capital, factor que el modelo no mide directamente pero que la literatura asocia con el acceso (Medina y Steiner, 2002).

Este hallazgo guarda estrecha relación con la evolución histórica y normativa analizada en el marco teórico. La política pública del periodo buscó masificar el acceso mediante el subsidio a la cuota inicial y la cobertura a la tasa de interés del FRECH VIS, articulados en Mi Casa Ya (Decreto 1077 de 2015; Decreto 490 de 2023). Sin embargo, la oferta de intermediarios financieros sigue concentrada en Bogotá y los incentivos estatales actúan sobre un mercado hipotecario territorialmente desigual.

La persistencia de barreras informacionales y la menor densidad de oficinas bancarias en las cabeceras de Boyacá, Tolima y Meta (Estrada y Rozo, 2006; Medina y Steiner, 2002) operan como obstáculos estructurales que ningún subsidio elimina por sí solo. El resultado es la consolidación de la capital como frontera de eficiencia en el financiamiento habitacional, no por el diseño de los programas, sino por la geografía de la red financiera sobre la que se ejecutan.

Es así como, por medio de la estimación del modelo Logit se logra medir la incidencia de los factores socioeconómicos y cuantificar las brechas territoriales que, lejos de ser estáticas entre 2019 y 2024, revelan la vulnerabilidad diferencial entre las cabeceras departamentales con relación a Bogotá como categoría de referencia. Este ejercicio integra el análisis de los determinantes y la medición de las asimetrías regionales propuestos, validando empíricamente la configuración del mercado hipotecario en las jurisdicciones objeto de estudio en concordancia con el objetivo general y específicos de este trabajo.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación con el primer objetivo específico, el análisis identificó que la señalización informacional opera como el mecanismo de selección predominante del sistema financiero frente a la demanda de crédito hipotecario. La educación superior se mantuvo como el determinante más estable en ambos cortes, resultado coherente con el marco de Stiglitz y Weiss (1981). En presencia de información asimétrica el intermediario financiero recurre a credenciales observables para discriminar entre solicitantes.

La hipótesis del ingreso permanente de Friedman (1957) explica por qué el ingreso corriente no opera como determinante robusto. La edad sigue el ciclo de vida de Modigliani y Brumberg (1954). La formalidad laboral perdió potencia en 2024, lo que indica que ese canal de señalización se debilita cuando el ciclo crediticio se endurece.

En relación con el segundo objetivo específico, la caracterización del marco normativo reveló que los instrumentos públicos de acceso al financiamiento habitacional operan de manera condicional. Mi Casa Ya y el FRECH ampliaron el acceso cuando las condiciones macroeconómicas fueron favorables y se debilitaron de forma simultánea en 2024, lo que contrajo la tasa agregada de acceso en los cuatro dominios estudiados.

Lo que documenta este resultado no es la ineficacia del subsidio, sino su dependencia de un entorno crediticio que ningún diseño normativo controla de forma directa. El subsidio opera sobre una geografía financiera desigual y su efecto distributivo varía según la densidad de intermediación del mercado local.

En relación con el tercer objetivo específico, la estimación del modelo Logit mostró que las brechas territoriales son dinámicas. En 2019 la única diferencia estadísticamente significativa respecto a Bogotá correspondía a las cabeceras de Meta. En 2024 esa distancia desapareció y fue Boyacá la cabecera con brecha significativa. Tolima no resultó distinguible de la capital en ninguno de los dos cortes.

El cambio en el territorio donde se concentra la brecha significativa, del Meta en 2019 a Boyacá en 2024, es coherente con transformaciones en la estructura productiva y en la focalización de la política habitacional, aunque su contraste estadístico formal entre periodos excede el alcance del diseño transversal empleado. Bogotá se consolida como referente de mayor probabilidad de acceso, atribuible a la centralización histórica del sistema bancario más que a ventajas socioeconómicas intrínsecas de sus hogares.

Tal como se advirtió en el planteamiento metodológico, los resultados de esta investigación deben interpretarse a la luz de sus limitaciones. Al tratarse de un análisis de corte transversal repetido, las asociaciones encontradas entre variables como la formalidad y el acceso al crédito no implican causalidad unidireccional.

La ausencia de datos sobre el historial crediticio en la ECV sugiere que existen factores no observados que influyen en la aprobación bancaria y que el modelo no captura. La focalización en cuatro dominios geográficos permite entender las brechas regionales estudiadas, pero deja abierta la necesidad de estudios que expandan la muestra hacia territorios donde las dinámicas de acceso al financiamiento de vivienda obedecen a condiciones propias.

Conviene precisar el alcance de lo que el modelo permite afirmar. La variable dependiente, construida a partir de la condición de tenencia "propia, la están pagando", identifica hogares con una obligación hipotecaria activa, no la demanda de crédito. En consecuencia, los hogares que solicitaron financiamiento y fueron rechazados, así como los que no lo solicitaron, no se distinguen en los datos. Ambos se registran como hogares sin crédito activo. Las brechas territoriales estimadas reflejan, por tanto, diferencias en la tenencia con deuda observada, y no demanda

insatisfecha de crédito. Cerrar esa distinción exigiría datos administrativos de solicitudes y aprobaciones bancarias por territorio, cuya generación y disponibilidad se plantea como una línea prioritaria para investigaciones futuras y para el diseño de política basada en evidencia.

A partir de los hallazgos se derivan tres líneas de acción para la política pública de vivienda, entendidas como sugerencias de focalización y de generación de información, no como evaluaciones de impacto de los programas existentes, que el diseño de este estudio no permite. La primera apunta a la pertinencia de incorporar la densidad de intermediación bancaria local como criterio complementario en la focalización territorial de las coberturas a la tasa de interés, dado que la asignación actual por Sisbén no considera la presencia de entidades financieras en el mercado local. Incorporar ese criterio podría favorecer a hogares que cumplen el perfil socioeconómico, pero carecen de intermediarios con presencia suficiente en su territorio.

La segunda concierne al fortalecimiento del Fondo Nacional del Ahorro en las cabeceras de Boyacá, donde la composición ocupacional es compatible con los criterios de elegibilidad del FNA, pero su presencia operativa es insuficiente. La tercera es una agenda de investigación futura. La validación de relaciones causales entre el ciclo monetario y el acceso al crédito requiere un diseño longitudinal con datos de historial crediticio o con ediciones futuras de la ECV.

En conjunto, el estudio responde a la pregunta central de investigación al mostrar que el acceso a crédito hipotecario de las unidades en cuestión, no dependen de un único factor, sino de asociaciones entre características socioeconómicas del hogar y condiciones territoriales. Confirmando que el acceso al financiamiento habitacional es un fenómeno socialmente selectivo y territorialmente desigual.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

Andrews, D. (2011). Housing markets and structural policies in OECD countries (OECD Economics Department Working Papers No. 836). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5kgk8t2k9vf3-en

Asobancaria. (2016). Situación del sector de vivienda y financiamiento hipotecario en Colombia. https://www.asobancaria.com/ws/semanas-economicas/1048-BE.pdf

Asobancaria. (2022). Informe Trimestral de Vivienda diciembre de 2022. https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Trimestral-de-Vivienda-Dic22-v09032023.pdf

Asobancaria. (2024). Informe Trimestral de Vivienda diciembre de 2024. https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Trimestral-de-vivienda-DIC2024.pdf

Banca de las Oportunidades. (2024). Reporte de inclusión financiera 2024. Banca de las Oportunidades & Superintendencia Financiera de Colombia.

Banco de la República. (s.f.). Tasa de interés de política monetaria - Serie histórica. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-de-interes-de-politica-monetaria

Banco de la República. (2021). Informe de Política Monetaria - Julio 2021. Banco de la República de Colombia. https://www.banrep.gov.co/es/reporte-estabilidad-financiera-ii-semestre-2021

Banco de la República. (2023). Reporte de Estabilidad Financiera - segundo semestre de 2023. Banco de la República de Colombia. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/reporte-estabilidad-financiera/segundo-semestre-2023

Banco de la República. (2024). Estados financieros anuales de 2024. Banco de la República de Colombia. https://www.banrep.gov.co/es/banco/estados-financieros/estados-financieros-anuales-2024

Bester, H. (1985). Screening vs. rationing in credit markets with imperfect information. The American Economic Review, 75(4), 850-855.

Cámara Colombiana de la Construcción [Camacol]. (2022). Informe de gestión. Camacol.https://camacol.co/sites/default/files/descargables/INFORME%20GESTION%20CAMACOL%202021-2022_HD%20VF.pdf

Cámara Colombiana de la Construcción [Camacol]. (2025). Informe de gestión. Camacol. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe-de-Gestion-2024-2025.pdf

Cárdenas, M., & Badel, A. (2003). *La crisis de financiamiento hipotecario en Colombia: Causas y consecuencias* (Documento de Trabajo No. 500). Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Departamento de Investigación.

Congreso de Colombia. (2019). Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Diario Oficial No. 50.964.

Congreso de Colombia. (2021). Ley 2079 de 2021, por la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat. Diario Oficial No. 51.566.

Congreso de la República de Colombia. (1999). Ley 546 de 1999, por la cual se dictan normas en materia de vivienda. Diario Oficial No. 43.827.

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2023). Documento CONPES 4126: Declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Implementación del Programa de Cobertura Condicionada. Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4126.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (2000). Sentencia C-955 de 2000. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), DANE. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/678#

DANE. (2020). Déficit habitacional Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/deficit-habitacional/deficit-hab-2020-boletin.pdf

DANE. (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), DANE. https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/861

DANE. (2024b). Cuentas departamentales - PIB por departamento 2024. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIBDep-2024pr.pdf

DANE. (2024c). Índice de Precios al Consumidor - Boletín técnico. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2024/bol-IPC-dic2024.pdf

DANE. (2024d). Gran Encuesta Integrada de Hogares - Empleo informal y seguridad social (sept–nov 2024). https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-sep-nov2024.pdf

DANE. (2024e). Financiación de Vivienda (FIVI) - Resultados. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/financiacion-de-vivienda

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2021). Evaluaciones de impacto, DNP. https://sinergia20app.dnp.gov.co/evaluaciones/1177

DNP (2024). Evaluación de impacto del programa semillero de propietario, DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Eval_impacto_semilleros_propietarios_Informe_20241119.pdf

DNP. (2025). Actualización dinámica del Sisbén mediante registros administrativos, DNP.https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/inicia-la-actualizacion-dinamica-del-sisben-mediante-registros-administrativos.aspx

Estrada, D., & Rozo, S. (2006). Multimarket spatial competition in the Colombian deposit market (Borradores de Economía No. 413). Banco de la República.

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2018). Financial Soundness Indicators – Latin America and Caribbean Regional Report. FMI. https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/whd/2018/may/wreo0518.pdf

FMI (2021). Financial Soundness Indicators – Country Report Chile and Colombia. FMI. https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2021/english/1chlea2021002.pdf

Friedman, M. (1957). A theory of the consumption function. Princeton University Press.

Gabriel, S. A., & Rosenthal, S. S. (2013). Homeownership and the unemployed. Regional Science and Urban Economics, 45, 80-92.

Galindo, A., & Hofstetter, M. (2008). Mortgage markets in Latin America: The Colombian case. Universidad de los Andes.

Gobernación de Boyacá. (2025). Informe sobre la composición sectorial de la economía urbana boyacense. Gobernación de Boyacá.

Gonzáles Arrieta (2005). El crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos en América Latina. Revista de la CEPAL, (85), 115-129.

Greene, W. H. (2002). Econometric analysis (5.ª ed.). Prentice Hall.

Grosh, M., & Glewwe, P. (Eds.). (2000). Designing household survey questionnaires for developing countries: Lessons from 15 years of the Living Standards Measurement Study. The World Bank.

Jaffee, D. M., & Russell, T. (1976). Imperfect information, uncertainty, and credit rationing. The Quarterly Journal of Economics, 90(4), 651-666.

Junguito, R. (2012). Historia del UPAC y la crisis hipotecaria colombiana. Fedesarrollo.

Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.

Medina, C., & Steiner, R. (2002). Bringing financial services to the poor: The case of Colombia. Universidad de los Andes.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2022). Normas reglamentarias del subsidio familiar de vivienda. Minvivienda. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190146

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2023). Decreto 490 de 2023, por el cual se modifica el Programa Mi Casa Ya. Minvivienda.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2024). Resolución 0101 de 2024, por la cual se ajusta la focalización del Programa Mi Casa Ya. https://www.minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0101-2024-1

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2024). Circular 0012 de 2024 y normas reglamentarias del subsidio familiar de vivienda. Minvivienda. https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/circular-0012-16-12-2024.pdf

Modigliani, F., & Brumberg, R. (1954). Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. En K. Kurihara (Ed.), Post-Keynesian economics (pp. 388-436). Rutgers University Press.

Mora Cuartas, A. M. (2010). El UPAC y la UVR: Aspectos generales sobre el origen y desarrollo del crédito hipotecario en Colombia. Revista EAFIT.

Murcia Pabón, A. (2007). Determinantes del acceso al crédito de los hogares colombianos (Borradores de Economía No. 449). Banco de la República.

Organización Internacional del Trabajo. (2024). Datos sobre tasas de informalidad laboral en América Latina. OIT. https://ilostat.ilo.org/

Presidencia de la República de Colombia. (2008). Decreto 3760 de 2008, por el cual se reglamentan disposiciones sobre crédito de vivienda. Diario Oficial.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 428 de 2015, por el cual se implementa el Programa Mi Casa Ya, y Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Presidencia de la República de Colombia. (2019). Decreto 1533 de 2019, por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en relación con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial.

Ramírez Molinares, C. V. (2009). Antecedentes y metodología de cálculo de la Unidad de Valor Real (UVR). Saber, Ciencia y Libertad, 185-194.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393-410.

Superintendencia Financiera de Colombia. (1995). Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), Parte II, Título I, Capítulo VI. https://defensorialg.com.co/normatividades/circular-basica-contable-100-parte-1/circular-basica-contable-100-1995.pdf

Superintendencia Financiera de Colombia. (2023). Reporte de financiación de vivienda 2023. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115193/reporte-de-inclusion-financiera-2023-avances-y-retos-en-colombia/

Superintendencia Financiera de Colombia. (2024). Reporte de financiación de vivienda y profundidad financiera 2024. https://www.fasecolda.com/wp-content/uploads/20250529rif2024-1-1.pdf

Urrutia, M., & Namen, O. M. (2011). Historia del crédito hipotecario en Colombia. Ensayos sobre Política Económica, 30(67), 280-306.

Vélez Álvarez, L. G. (2013). Lauchlin Currie: El maestro de los economistas colombianos. Lecturas de Economía, (79), 233-239.

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2.ª ed.). MIT Press.

12. ANEXOS

Anexo A

Lo siguiente corresponde a una representación visual como instrumento de elaboración referente a la ficha técnica de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2019 y 2024.

Cuadro A.1. Ficha técnica de la ECV 2019 y 2024.

Campo	ECV 2019	ECV 2024
Nombre oficial	Encuesta Nacional de Calidad de Vida	Encuesta Nacional de Calidad de Vida
Entidad productora	DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE)	DANE - DIMPE
Catálogo DANE	681	861
Periodicidad	Anual	Anual
Universo	Población civil no institucional residente en todo el territorio nacional	Población civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Tipo de muestreo	Probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados	Probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados
Dominios de inferencia	Nacional, departamental y grandes regiones. Cabecera y resto. Sin representatividad municipal	Nacional, departamental y grandes regiones. Cabecera y resto. Sin representatividad municipal
Factor de expansión aplicado	FEX_C (factor calibrado)	FEX_C (factor calibrado)
Dominio geográfico adoptado en el estudio	Bogotá D.C. y cabeceras urbanas de Boyacá, Tolima y Meta	Bogotá D.C. y cabeceras urbanas de Boyacá, Tolima y Meta

Fuente: DANE (2019, 2024). Elaboración propia.

Anexo B

Este anexo describe la construcción operacional de cada variable empleada en el modelo Logit, identificando el dataset de la ECV del que proviene, el código original de la pregunta en el formulario DANE y la transformación aplicada. La codificación es consistente entre las ediciones 2019 (catálogo 681) y 2024 (catálogo 861).

Cuadro B.1. Construcción operacional de variables.

Variable del modelo	**Dataset ECV de origen**	**Código DANE**	**Pregunta original / etiqueta**	**Construcción operacional**
credito_hip	Tenencia y financiación de la vivienda	P5095	"La vivienda ocupada por este hogar es:" (1	Dummy = 1 si P5095 = 2; 0 en

			Propia pagada, 2 Propia la están pagando, 3 Arriendo, 4 Usufructo, 5 Ocupante de hecho, 6 Propiedad colectiva)	cualquier otra condición
ln_ingreso_jefe	Fuerza de trabajo	P8640S1	"El mes pasado recibió ¿algún ingreso por concepto de trabajo? - Valor $"	Logaritmo natural del valor reportado por el jefe de hogar, restringido a observaciones con ingreso positivo
edad	Características y composición del hogar	P6040	"¿Cuántos años cumplidos tiene…?"	Valor directo, en años cumplidos, para el jefe del hogar
edad2	Calculada	-	-	Cuadrado de edad
edu_superior	Educación	P8587	"¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado y el último año o grado aprobado en este nivel?" (1 Ninguno … 13 Postgrado con título)	Dummy = 1 si P8587 ∈ {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} (técnico, tecnológico, universitario o postgrado); 0 en otro caso
formal_escrito	Fuerza de trabajo	P6440, P6450, P6460	P6440: "¿Tiene contrato?" (1 Sí, 2 No); P6450: "¿Tipo de contrato?" (1 Verbal, 2 Escrito); P6460: "¿A término indefinido o fijo?"	Dummy = 1 si el jefe es asalariado con P6440 = 1 y P6450 = 2 (contrato escrito, fijo o indefinido); 0 en cualquier otra condición ocupacional
territorio	Municipio de aplicación / Datos de la vivienda	Variable de departamento + dominio cabecera/resto	Codificación DIVIPOLA del departamento más identificador de cabecera urbana	Categórica de 4 niveles: 1 Bogotá D.C. (referencia), 2 Cab-Boyacá, 3 Cab-Tolima, 4 Cab-Meta
FEX_C	Variables de diseño muestral (incluido en cada dataset)	FEX_C	"Factor de expansión calibrado"	Se aplica directamente como peso muestral en la estimación

Fuente: elaboración propia con base en DANE-ECV 2019 (catálogo 681) y ECV 2024 (catálogo 861).

Anexo C

Este anexo expone los pasos formales que sustentan la estimación reportada en la metodología. Se parte de la especificación de la probabilidad condicional bajo la distribución logística, se deriva la función de log-verosimilitud que el procedimiento maximiza, y se obtiene la expresión del efecto marginal promedio sobre la probabilidad de acceso al crédito hipotecario.

$$\Pr(Y_i = 1 \mid X_i) = \Lambda(X_i'\beta) = \frac{e^{X_i'\beta}}{1 + e^{X_i'\beta}}$$

La elección de la función Λ obedece a tres propiedades. Primero, su recorrido está acotado entre 0 y 1 para cualquier valor de $X_i'\beta$, lo que garantiza predicciones interpretables como probabilidades. Segundo, es continua y diferenciable en todo el dominio. Tercero, es monótona creciente, de modo que el signo del coeficiente β_k indica la dirección del efecto de la variable X_k sobre la probabilidad.

En cuanto a la transformación de log-odds, la probabilidad complementaria es:

$$\Pr(Y_i = 0 \mid X_i) = 1 - \Lambda(X_i'\beta) = \frac{1}{1 + e^{X_i'\beta}}$$

El cociente de probabilidades, conocido como *odds*, simplifica a:

$$\frac{\Pr(Y_i = 1 \mid X_i)}{\Pr(Y_i = 0 \mid X_i)} = e^{X_i'\beta}$$

Aplicando logaritmo natural se obtiene la transformación lineal en parámetros que da nombre al modelo:

$$\ln\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) = X_i'\beta$$

Donde $p_i = Pr(Y_i = 1 \mid X_i)$. Esta es la expresión que aparece en la ecuación (2) del Capítulo 8. La interpretación directa de los coeficientes es la siguiente. $\beta_k$representa el cambio en el log-odds de acceso ante un incremento marginal en X_k. La interpretación multiplicativa se obtiene exponenciando el coeficiente, e^{β_k}, que es el *odds ratio* asociado a un aumento unitario de X_k.

En cuanto a la función de máxima verosimilitud, dado que las observaciones son independientes condicional a X_i y la variable dependiente es Bernoulli con parámetro $p_i = \Lambda(X_i'\beta)$, la función de verosimilitud para la muestra de n hogares es:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^{n} \Lambda(X_i'\beta)^{Y_i} [1 - \Lambda(X_i'\beta)]^{1-Y_i}$$

Tomando logaritmos, la función de log-verosimilitud que el procedimiento maximiza se reduce a:

$$\ln L(\beta) = \sum_{i=1}^{n} \{Y_i \ln \Lambda(X_i'\beta) + (1 - Y_i) \ln [1 - \Lambda(X_i'\beta)]\}$$

El estimador $\hat{\beta}$ se obtiene resolviendo el sistema de condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \ln\ L(\beta)}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^{n} [\, Y_i - \Lambda(X_i'\beta)] X_i = 0$$

El sistema no tiene solución analítica, por lo que se resuelve numéricamente mediante el algoritmo de Newton-Raphson. La estimación aplica el factor de expansión calibrado de la encuesta (FEX_C) como peso muestral y errores estándar robustos a heterocedasticidad.

En cuanto a los efectos marginales sobre la probabilidad, los coeficientes $\hat{\beta}_k$ no admiten interpretación directa en puntos porcentuales porque el modelo es no lineal en sus parámetros. El efecto marginal de una variable continua X_k sobre la probabilidad de acceso para el hogar i se obtiene derivando la función logística respecto a X_k:

$$\frac{\partial Pr(Y_i = 1 \mid X_i)}{\partial X_{ik}} = \Lambda(X_i'\beta)\ [1 - \Lambda(X_i'\beta)]\ \beta_k$$

El efecto marginal depende del valor de $X_i'\beta$ en cada observación, lo que implica que su magnitud no es constante a lo largo de la muestra. La literatura aplicada reporta el *efecto marginal promedio (EMP)*, que se calcula evaluando la expresión anterior en cada observación y promediando el resultado:

$$EMP_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Lambda(\, X_i'\hat{\beta})\ [1 - \Lambda(X_i'\hat{\beta})]\ \hat{\beta}_k$$

El valor obtenido se interpreta como el cambio promedio, expresado en puntos porcentuales, en la probabilidad de acceso ante un incremento marginal en X_k, manteniendo constantes las demás variables del modelo.

Para variables dicotómicas, el efecto marginal se calcula como la diferencia en la probabilidad predicha entre el estado $X_k = 1$ y el estado $X_k = 0$, promediada sobre la muestra:

$$EMP_k^{\text{dummy}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[\Lambda(X_{i,-k}'\hat{\beta}_{-k} + \hat{\beta}_k) - \Lambda(X_{i,-k}'\hat{\beta}_{-k}) \right]$$

donde $X_{i,-k}$y $\hat{\beta}_{-k}$denotan los vectores sin la variable y el coeficiente de interés.
Por último, con relación a la bondad de ajuste, el modelo se evalúa con el pseudo R^2 de McFadden, definido como:

$$R^2_{McF} = 1 - \frac{\ln\ L(\hat{\beta})}{\ln L_0}$$

donde $\ln L_0$ es el valor de la log-verosimilitud del modelo nulo (solo constante). A diferencia del R^2 de mínimos cuadrados ordinarios, el pseudo R^2 no se interpreta

como proporción de varianza explicada sino como ganancia de verosimilitud relativa al modelo nulo. Valores entre 0,05 y 0,25 son habituales en modelos Logit estimados sobre encuestas de hogares (Greene, 2002). La significancia conjunta de los coeficientes se verifica con el test de Wald, distribuido como χ^2con tantos grados de libertad como variables explicativas.

Anexo D

La siguiente tabla presenta los resultados del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para el modelo estimado. Esta prueba permite verificar si existe una correlación excesiva entre las variables independientes que pueda sesgar los coeficientes o inflar sus errores estándar.

Cuadro D.1. Factor de inflación de la varianza.

Variance inflation factor

	VIF	1/VIF
ln ingreso jefe	1.071	.933
edad	44.521	.022
edad2	44.886	.022
edu superior	1.165	.858
formal escrito	1.217	.822
2.territorio id	1.185	.844
3.territorio id	1.202	.832
4.territorio id	1.192	.839
Mean VIF	12.055	.

Fuente: elaboración propia.

Los VIF elevados de edad y edad-cuadrado reflejan la correlación mecánica entre una variable y su polinomio, y no constituyen multicolinealidad problemática (Wooldridge, 2010, p. 96). La prueba de VIF es informativa para variables independientes entre sí, no para términos polinómicos de la misma variable.

Anexo E

Este anexo documenta las pruebas de robustez del modelo Logit estimado en el Capítulo de la metodología. La robustez se evalúa por tres vías: reestimación bajo el supuesto distribucional Probit (E.1), comparación de efectos marginales promedio entre ambas especificaciones (E.2), y presentación de los odds ratios junto con los estadísticos de bondad de ajuste del modelo principal (E.3). Las tres pruebas se aplican a las muestras de la ECV 2019 y 2024 manteniendo la misma especificación, factores de expansión y errores estándar robustos del modelo principal.

Anexo E.1

Con el propósito de verificar la consistencia de los resultados y asegurar que los hallazgos no dependan de la forma funcional elegida, se realizó una prueba de robustez mediante la estimación de un modelo Probit para ambos periodos, los

coeficientes mantienen los signos y niveles de significancia reportados en el modelo principal, lo que confirma la solidez de las estimaciones ante cambios en el supuesto de la distribución del error.

Cuadro E.1. Estimación Probit como prueba de robustez (ECV 2019 y 2024).

	(1) Probit 2019	(2) Probit 2024
1 si vivienda en proceso de pago (crédito hipotecario)		
Log ingreso laboral del jefe	0.0145	0.0496*
	(0.0244)	(0.0273)
Edad	0.2062***	0.0697*
	(0.0321)	(0.0359)
Edad al cuadrado	-0.0020***	-0.0006*
	(0.0003)	(0.0004)
Educación superior	0.3100***	0.3777***
	(0.0890)	(0.1161)
Formal con contrato escrito	0.1469*	0.1010
	(0.0883)	(0.1140)
1	0.0000	0.0000
	(.)	(.)
Cab-Boyacá (ref: Bogotá D.C.)	-0.0098	-0.3649***
	(0.1007)	(0.1071)
Cab-Tolima (ref: Bogotá D.C.)	-0.0804	-0.1011
	(0.0894)	(0.1093)
Cab-Meta (ref: Bogotá D.C.)	-0.4206***	-0.1750
	(0.1115)	(0.1155)
Constante	-6.6913***	-4.1695***
	(0.7567)	(0.9073)
Observaciones	5,058	4,268
Log-pseudoverosimilitud	-6.14e+05	-6.11e+05
Pseudo R^2	0.0768	0.0512

Errores estándar robustos en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.

Fuente: elaboración propia con base en DANE-ECV 2019 y 2024.

Anexo E.2

El criterio de equivalencia más estricto entre Logit y Probit no son los coeficientes que difieren por construcción sino los efectos marginales promedio (AME), que se expresan directamente en puntos porcentuales sobre la probabilidad de acceso y deben ser numéricamente cuasi-idénticos bajo ambos supuestos distribucionales

Cuadro E.2. Comparativo de efectos marginales: Logit vs Probit (ECV 2019 y 2024).

	(1) AME Logit 2019	(2) AME Probit 2019	(3) AME Logit 2024	(4) AME Probit 2024
main				
Log ingreso laboral del jefe	0.0021	0.0145	0.0066	0.0063*
	(0.0037)	(0.0244)	(0.0041)	(0.0035)
Edad	0.0319***	0.2062***	0.0101**	0.0088**
	(0.0056)	(0.0321)	(0.0049)	(0.0045)
Edad al cuadrado	-0.0003***	-0.0020***	-0.0001*	-0.0001*
	(0.0001)	(0.0003)	(0.0001)	(0.0000)
Educación superior	0.0438***	0.3100***	0.0494***	0.0479***
	(0.0132)	(0.0890)	(0.0158)	(0.0148)
Formal con contrato escrito	0.0216*	0.1469*	0.0133	0.0128
	(0.0129)	(0.0883)	(0.0147)	(0.0145)
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	(.)	(.)	(.)	(.)
Cab-Boyacá (ref: Bogotá D.C.)	-0.0031	-0.0098	-0.0378***	-0.0377***
	(0.0154)	(0.1007)	(0.0108)	(0.0107)
Cab-Tolima (ref: Bogotá D.C.)	-0.0104	-0.0804	-0.0115	-0.0126
	(0.0129)	(0.0894)	(0.0138)	(0.0134)
Cab-Meta (ref: Bogotá D.C.)	-0.0495***	-0.4206***	-0.0214	-0.0207
	(0.0112)	(0.1115)	(0.0131)	(0.0131)

Constante		-6.6913***		
		(0.7567)		
Observaciones	5,058	5,058	4,268	4,268

Errores estándar robustos en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
La cuasi-equivalencia de los AME confirma la robustez al supuesto distribucional.

Fuente: elaboración propia con base en DANE-ECV 2019 y 2024.

La cuasi-equivalencia es nítida en ambos cortes. Las diferencias entre AME Logit y AME Probit no superan 0,3 puntos porcentuales en ninguna variable. Los patrones de significancia, signos y magnitudes relativas se preservan. La lectura económica del Capítulo 8 no depende del supuesto distribucional impuesto.

Anexo E.3

Por último, con relación a los odd ratios y bondad de ajuste. El Pseudo R^2 de McFadden alcanza 0,0756 en 2019 y 0,0522 en 2024, valores dentro del rango usual para modelos de respuesta binaria con encuestas de hogares de variable dependiente asimétrica (Murcia Pabón, 2007). La prueba Wald de significancia conjunta rechaza la hipótesis nula en ambos años ($\chi^2(8) = 106{,}23$ en 2019 y 43,06 en 2024, $p < 0{,}001$). La tabla siguiente reporta los odds ratios, que son la transformación exponencial de los coeficientes Logit. Un OR > 1 indica mayores odds de acceso al crédito hipotecario respecto al estado de referencia; un OR < 1 indica lo contrario. La categoría territorial de referencia es Bogotá D.C.

Cuadro E.3. Odds ratios del modelo Logit (ECV 2019 y 2024).

	(1) Logit 2019 (OR)	(2) Logit 2024 (OR)
1 si vivienda en proceso de pago (crédito hipotecario)		
Log ingreso laboral del jefe	1.0282	1.1107
	(0.0514)	(0.0717)
Edad	1.5365***	1.1749**
	(0.1079)	(0.0920)
Edad al cuadrado	0.9957***	0.9985*
	(0.0008)	(0.0008)
Educación superior	1.8031***	2.2021***
	(0.3229)	(0.5481)
Formal con contrato escrito	1.3374*	1.2364
	(0.2309)	(0.2892)

1	1.0000 (.)	1.0000 (.)
Cab-Boyacá (ref: Bogotá D.C.)	0.9603	0.4599***
	(0.1941)	(0.1086)
Cab-Tolima (ref: Bogotá D.C.)	0.8679	0.8300
	(0.1549)	(0.1901)
Cab-Meta (ref: Bogotá D.C.)	0.4097***	0.6879
	(0.0976)	(0.1664)
Observaciones	5,058	4,268
Log-pseudoverosimilitud	-6.15e+05	-6.11e+05
Pseudo R^2	0.0756	0.0522

Un OR > 1 indica mayor odds de acceso al crédito; OR < 1 indica menor odds.
Categoría de referencia para territorio: Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia con base en DANE-ECV 2019 y 2024.